de Calificación Ambiental con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Plan.
47. Potencia térmica nominal: Corresponde a la potencia máxima del equipo, informada por el fabricante, que puede suministrar un equipo en funcionamiento continuo, ajustándose a la eficiencia declarada por el fabricante.
48. Proceso: Aquellas fuentes estacionarias que no correspondan a calderas, grupos electrógenos ni hornos panificadores. Esta categoría de fuente estacionaria no incluye a las fuentes afectas a la excepción contemplada en el artículo 42 del presente decreto.
49. Proceso con combustión: Es aquel proceso cuyas emisiones, o parte de ellas, son generadas a partir de combustión.
50. Salamandra: Calefactor de cámara simple y fierro fundido.
51. Sistema de Calefacción: Sistema compuesto por uno o más equipos (y sus conexiones), destinado para la calefacción en el espacio en que se instalan sus componentes y su alrededor, generando calor a través de diferentes energéticos, entre ellos, electricidad, gas y parafina.
52. Xilohigrómetro: Instrumento portátil que permite determinar el contenido de humedad en la madera mediante resistencia eléctrica.

CAPÍTULO III: FUENTES MÓVILES

III.1 Transporte Público

Artículo 4: Los buses destinados a la prestación de servicios de locomoción colectiva urbana en la Provincia de Santiago y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de los cuales se solicite su primera inscripción en el Registro de Servicios de Transporte de Pasajeros de Santiago, a partir de 24 meses contados desde la entrada en vigencia del presente Decreto, deberán contar con un motor cuyas emisiones contaminantes no superen los niveles máximos de emisiones señalados en los literales a.1) o a.2):

a.1) Emisiones provenientes del sistema de escape, en gramos/caballos de fuerza al freno-hora (g/bHp-h):

Tabla III-1: Motores Encendidos por Compresión

CO (g/bHp-h)	(HCNM) (g/bHp-h)	NOx (g/bHp-h)	MP (g/bHp-h)
15,5	0,14	0,2	0,01

Las mediciones se efectuarán conforme a los métodos normalizados definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (US-EPA), indicados en el CFR-40 Part 1065 procedures (Code of Federal Regulations), Diesel Engines.

Tabla III-2: Motores Ciclo Otto

HC (g/bHp-h)	NMCH (g/bHp-h)	NOx (g/bHp-h)	CO (g/bHp-h)
1,9	1,7(1)	1,0(2)	37,1

(1)Solo para motores con gas natural
(2)5,0 (g/bHp-h), para motores con gas natural

Las mediciones se efectuarán conforme a los métodos normalizados definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (US-EPA), indicados en el CFR-40 Part 1065 procedures (Code of Federal Regulations), Otto-Cycle Engines.

a.2) Emisiones provenientes del sistema de escape, en miligramos/kiloWatt-hora (mg/kW-h). Deberán cumplir con los niveles de emisión señalados en la Tabla III 3.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Legislación chilena

Tabla III-3: Emisiones provenientes del sistema de escape

PI= Encendido por chispa

Ciclo	CO (mg/kWh)	HCT (mg/kWh)	HCNM (mg/kWh)	CH_4 (mg/kWh)	NO_2 (mg/kWh)	NH_3 (ppm)	Masa Partículas (mg/kWh)	Número Partículas (#/kWh)
WHSC (CI)	1500	130	-	-	400	10	10	$8,0 \times 10^{11}$
WHTC (CI)	4000	160	-	-	460	10	10	$6,0 \times 10^{11}$
WHTC (PI)	4000	-	160	500	460	10	10	$6,0 \times 10^{11}$

CI= Encendido por compresión

Las mediciones se efectuarán mediante los ciclos de pruebas de conducción armonizadas a escala mundial de condiciones transitorias (ciclo mundial transitorio o WHTC) o de condiciones estacionarias (ciclo mundial estacionario o WHSC), en conformidad al Reglamento (CE) N° 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Los buses cuyos motores sean mecánicamente aptos para cumplir con niveles máximos de emisión de un estándar superior a los exigidos por las normas de emisión vigentes, siempre que estén dadas las condiciones técnicas para ello y en conformidad con las condiciones normalizadas de medición, homologación y/o certificación, estipuladas por la Agencia Ambiental de Estados Unidos de Norteamérica (US-EPA), en el llamado "Code of Federal Regulation", o por las directivas de la Comunidad Europea, o por el Estado de California, en el llamado "California Code of Regulation", que en adelante se denominará como la legislación internacional, podrán solicitar, al momento de la homologación y/o certificación de los estándares vigentes, el reconocimiento del estándar superior, en correspondencia con dicha legislación internacional. Para ello deberán cumplir con los mismos procesos de análisis técnicos establecidos para la homologación de los estándares vigentes.

Artículo 5: El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, deberá definir un Programa de Incentivos de Reducción de Emisiones y de Eficiencia Energética para la flota de vehículos que operen en los Sistemas de Transporte Público de Pasajeros, a fin de reducir gradualmente el consumo de combustibles y su consecuente reducción en emisiones de contaminantes locales.

La responsabilidad de aplicar el Programa de Incentivos corresponderá al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a sus atribuciones.

Artículo 6: A los 6 meses de la entrada en vigencia del presente Plan, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano de la Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA), en colaboración con el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), generará un Programa de Seguimiento Anual de las emisiones vehiculares del Sistema de Buses Transantiago.

Artículo 7: Los buses destinados a la prestación de servicios de locomoción colectiva urbana sólo podrán circular en la Provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo o dar inicio o término a su recorrido en dicha área geográfi si se encuentran funcionando con combustibles cuya composición se ajuste a las exigencias fi por el presente Decreto y demás normativa aplicable.

III.2 Transporte de Carga

Artículo 8: El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente deberán establecer, a los 12 meses contados desde

la entrada en vigencia del presente Decreto, un programa de implementación de una zona de baja emisión en la Región Metropolitana de Santiago, que considere una restricción al ingreso de vehículos pesados con antigüedad superior a 12 años.

Se considerarán como zona de baja emisión las vías ubicadas al interior del anillo Américo Vespucio, con excepción de las autopistas y las vías de paso.

En el plazo de 12 meses contados desde la entrada en vigencia del presente Decreto, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones diseñará un modelo de fiscalización automatizada para la zona de baja emisión, que propenda al cumplimiento de esta medida, para lo cual gestionará la aprobación de recursos en la Ley de Presupuestos.

III.3 Vehículos livianos y medianos

Artículo 9: A contar de 12 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, los límites máximos de emisión permitidos en la Región Metropolitana de Santiago, establecidos en el D.S N° 149, de 2006, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, serán los siguientes:

Tabla III-4: Límites de emisión vehículos livianos de pasajeros con sello verde o sello amarillo

	Vehiculos Livianos de Pasajeros con Sello Verde o Sello Amarillo					
	HC [ppm]		CO [% Volumen]		NO [ppm]	
I.E. [kg]	Modo 5015	Modo 2525	Modo 5015	Modo 2525	Modo 5015	Modo 2525
794	179	173	1,01	0,98	1455	1314
850	170	164	0,95	0,93	1370	1238
907	161	155	0,90	0,87	1293	1169
964	153	147	0,86	0,83	1222	1104
1021	146	140	0,82	0,79	1157	1046
1077	138	134	0,78	0,75	1098	992
1134	133	128	0,74	0,72	1043	943
1191	127	122	0,71	0,69	994	898
1247	122	118	0,68	0,66	949	858
1304	117	113	0,66	0,63	907	821
1361	113	109	0,63	0,61	870	787
1417	109	106	0,61	0,58	836	756
1474	106	102	0,58	0,57	805	728
1531	102	98	0,57	0,55	776	702
1588	99	96	0,55	0,54	750	678
1644	96	94	0,54	0,52	726	657
1701	94	91	0,52	0,50	703	637
1758	91	89	0,50	0,49	682	618
1814	90	86	0,50	0,48	663	601
1871	87	85	0,48	0,46	646	585
1928	86	82	0,47	0,46	629	570
1985	83	81	0,46	0,45	613	555
2041	82	79	0,46	0,44	598	542
2098	80	78	0,44	0,43	582	529
2155	78	76	0,43	0,42	569	516
2211	77	74	0,42	0,42	555	504
2268	75	74	0,42	0,41	542	492
2325	74	72	0,41	0,40	529	480
2381	73	70	0,40	0,39	517	469
2438	71	69	0,39	0,38	505	458
2495	70	68	0,38	0,38	493	447
2551	69	66	0,38	0,37	481	437
2608	67	66	0,37	0,36	470	427
2665	66	64	0,36	0,35	459	418
2722	65	63	0,35	0,35	449	408
2778	64	62	0,35	0,34	439	399
2835	63	61	0,34	0,34	430	391
2892	62	60	0,34	0,34	422	384
2948	61	59	0,34	0,33	415	378
3005	61	59	0,33	0,33	410	373
3062	60	58	0,33	0,33	406	369
3118	60	58	0,32	0,32	402	366
3175	59	58	0,32	0,32	402	366
3232	58	58	0,32	0,32	402	366
3289	59	58	0,32	0,32	402	366
3345	59	58	0,32	0,32	402	366
3402	59	58	0,32	0,32	402	366

Tabla III-5: Límites de emisión vehículos comerciales livianos y medianos año 1999 y posteriores con sello verde o sello amarillo

	Vehiculos Comerciales Livianos y Medianos: Vehiculos Año 1999 y posteriores con Sello Verde o Sello Amarillo					
	NC [ppm]		CO [% Volumen]		NO [ppm]	
I.E. [kg]	Modo 5015	Modo 2525	Modo 5015	Modo 2525	Modo 5015	Modo 2525
794	179	173	1,01	0,98	1455	1314
850	170	164	0,95	0,93	1370	1238
907	161	155	0,90	0,87	1293	1168
964	153	147	0,86	0,83	1222	1104
1021	146	140	0,82	0,79	1157	1046
1077	138	134	0,78	0,75	1098	992
1134	133	128	0,74	0,72	1043	943
1191	127	122	0,71	0,69	994	898
1247	122	118	0,68	0,66	949	858
1304	117	113	0,66	0,63	907	821
1361	113	109	0,63	0,61	870	787
1417	109	106	0,61	0,58	836	756
1474	106	102	0,58	0,57	805	728
1531	102	98	0,57	0,55	776	702
1588	99	96	0,55	0,54	750	678
1644	96	94	0,54	0,52	726	657
1701	94	91	0,52	0,50	703	637
1758	91	89	0,50	0,49	682	618
1814	90	86	0,50	0,48	663	601
1871	87	85	0,48	0,46	646	585
1928	86	82	0,47	0,46	629	570
1985	83	81	0,46	0,45	613	555
2041	82	79	0,46	0,44	598	542
2098	80	78	0,44	0,43	582	529
2155	78	76	0,43	0,42	569	516
2211	77	74	0,42	0,42	555	504
2268	75	74	0,42	0,41	542	492
2325	74	72	0,41	0,40	529	480
2381	73	70	0,40	0,39	517	469
2438	71	69	0,39	0,38	505	458
2495	70	68	0,38	0,38	493	447
2551	69	66	0,38	0,37	481	437
2608	67	66	0,37	0,36	470	427
2665	66	64	0,36	0,35	459	418
2722	65	63	0,35	0,35	449	408
2778	64	62	0,35	0,34	439	399
2835	63	61	0,34	0,34	430	391
2892	62	60	0,34	0,34	422	384
2948	61	59	0,34	0,33	415	378
3005	61	59	0,33	0,33	410	373
3062	60	59	0,33	0,33	406	369
3118	60	58	0,32	0,32	402	366
3175	59	58	0,32	0,32	402	366
3232	59	58	0,32	0,32	402	366
3289	59	58	0,32	0,32	402	366
3345	59	58	0,32	0,32	402	366
3402	59	58	0,32	0,32	402	366

Tabla III-6: Límites de emisión vehículos comerciales livianos y medianos año 1998 y anteriores con sello verde

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Legislación chilena

	Vehiculos Comerciales Livianos y Medianos: Vehiculos Año 1998 y anteriores con Sello Verde					
	HC [ppm]		CO [% Volumen]		NO [ppm]	
I.E. [kg]	Modo 5015	Modo 2525	Modo 5015	Modo 2525	Modo 5015	Modo 2525
794	233	226	1,77	2,10	3267	3204
850	220	213	1,67	2,00	3243	3014
907	208	202	1,58	1,94	3059	2838
964	197	191	1,50	1,84	2887	2678
1021	187	182	1,42	1,76	2729	2532
1077	178	173	1,35	1,66	2585	2398
1134	170	165	1,29	1,58	2453	2276
1191	162	158	1,22	1,50	2333	2165
1247	155	151	1,18	1,44	2223	2063
1304	150	145	1,13	1,38	2123	1970
1361	144	139	1,08	1,33	2031	1886
1417	138	134	1,04	1,27	1948	1808
1474	134	130	1,01	1,22	1872	1738
1531	130	126	0,97	1,18	1802	1674
1588	126	122	0,94	1,14	1739	1614
1644	122	118	0,91	1,11	1680	1560
1701	118	115	0,89	1,08	1626	1510
1758	115	112	0,86	1,05	1576	1463
1814	112	110	0,84	1,02	1530	1420
1871	110	106	0,82	0,99	1486	1379
1928	107	104	0,80	0,97	1445	1342
1985	105	102	0,78	0,94	1406	1306
2041	102	99	0,76	0,93	1369	1271
2098	100	98	0,74	0,90	1333	1238
2155	98	95	0,73	0,88	1299	1206
2211	96	94	0,71	0,86	1266	1176
2268	94	91	0,70	0,84	1234	1146
2325	92	90	0,68	0,82	1202	1118
2381	90	88	0,66	0,81	1172	1090
2438	88	86	0,65	0,79	1142	1062
2495	86	84	0,64	0,78	1114	1035
2551	85	82	0,62	0,75	1086	1009
2608	83	81	0,61	0,74	1058	984
2665	82	79	0,60	0,73	1032	959
2722	80	78	0,58	0,71	1007	937
2778	78	76	0,58	0,70	984	915
2835	77	75	0,57	0,68	962	895
2892	76	74	0,55	0,67	943	877
2948	74	73	0,54	0,66	926	862
3005	74	72	0,54	0,66	912	848
3062	73	71	0,54	0,65	902	838
3118	73	71	0,53	0,64	894	832
3175	73	70	0,53	0,64	892	830
3232	72	70	0,53	0,64	892	830
3289	72	70	0,53	0,64	892	830
3345	72	70	0,53	0,64	892	830
3402	72	70	0,53	0,64	892	830

Para la correcta aplicación de la norma, los vehículos cuya marca y modelo no se encuentren en la nómina con los datos de la Inercia Equivalente por marca y modelo establecida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, deberán cumplir los límites siguientes:

Tabla III-7: Límites de emisión por cilindrada

			Cilindrada del Motor (cc)		
			<= 1000	1001 a 2000	> 2000
Automóvil y Station Wagon o similares, con Sello Verde o Sello Amarillo.	Modo 5015	HC [ppm]	179	153	117
		CO [%]	1,01	0,86	0,66
		NO [ppm]	1455	1222	907
	Modo 2525	HC [ppm]	173	147	113
		CO [%]	0,98	0,83	0,63
		NO [ppm]	1314	1104	821
Furgón, Camioneta, Todo Terreno, Jeep o similares con revisión técnica tipo A o B. Vehículos Año 1999 y posteriores con Sello Verde.	Modo 5015	HC [ppm]	179	153	117
		CO [%]	1,01	0,86	0,66
		NO [ppm]	1455	1222	907
	Modo 2525	HC [ppm]	173	147	113
		CO [%]	0,98	0,83	0,63
		NO [ppm]	1314	1104	821
Furgón, Camioneta, Todo Terreno, Jeep o similares con revisión técnica tipo A o B. i) Vehículos Año1998 y anteriores con Sello Verde. ii) Vehículos con Sello Amarillo.	Modo 5015	HC [ppm]	233	197	150
		CO [%]	1,77	1,50	1,13
		NO [ppm]	3267	2887	2123
	Modo 2525	HC [ppm]	226	191	145
		CO [%]	2,18	1,84	1,38
		NO [ppm]	3204	2678	1970

Artículo 10: El Ministerio de Energía, en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio del Medio Ambiente, en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, promoverán el establecimiento de un marco normativo que permita definir estándares de eficiencia energética para el parque vehicular, con el fin de reducir gradualmente el consumo de combustible y su consecuente reducción en emisiones de contaminantes.

Artículo 11: El Ministerio de Hacienda establecerá, dentro de 12 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, una estrategia para generar los incentivos a la compra de vehículos de cero y baja emisión.

Artículo 12: En los llamados o concursos para optar a nuevas inscripciones de taxis, en cualquiera de sus modalidades, en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, que convoque el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en la Región Metropolitana de Santiago, se deberá considerar como parte del concurso, un cupo exclusivo de al menos el 5% de las nuevas inscripciones, para vehículos propulsados exclusivamente con electricidad, y que

excluyan el uso de combustibles fósiles, que cumplan los requisitos técnicos que defina el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

III.4 Medidas Complementarias

Artículo 13: A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto se prohíbe la operación del motor de un vehículo comercial, transporte de carga y transporte de pasajeros, incluyendo furgones escolares, cuando éste se encuentre detenido por un período mayor a 5 minutos.
Se exceptúa esta prohibición a vehículos que se mantienen encendidos durante un período de reparación, o bien en labores de reparto en las que el encendido del motor sea necesario para sistemas de refrigeración. Esta medida será fiscalizada por Carabineros de Chile e inspectores fiscales y municipales de conformidad a sus atribuciones, debiendo denunciarse al juzgado que corresponda, las infracciones o contravenciones que se cometan.

Artículo 14: No se permitirá la emisión continua de humo visible negro, gris o azul, excepto vapor de agua (humo blanco), a través del tubo de escape de los vehículos motorizados de encendido por chispa (ciclo Otto) que circulen por las vías públicas de la Región Metropolitana de Santiago. En el caso de los vehículos motor diésel no se permitirá la emisión continuada por el tubo de escape por más de cinco segundos, de humo visible de densidad colorimétrica superior al N°2 de la escala de Ringelmann. Esta medida será fiscalizada por Carabineros de Chile e inspectores fiscales y municipales, debiendo denunciarse al juzgado que corresponda, las infracciones o contravenciones que se cometan.

Artículo 15: Dentro de un plazo de 24 meses, contados desde la entrada en vigencia del presente Decreto, el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, evaluarán implementar métodos de control de emisiones del número de partículas en la vía pública de vehículos diésel, con el objetivo de establecer un control eficaz en detectar vehículos cuyo motor o sistema de control de emisiones se encuentran deteriorados o con falta de mantenimiento. Para este efecto se considerará el desarrollo de instrumentos, protocolos y límites máximos permitidos, usando como referencia la normativa internacional.

Artículo 16: Dentro de un plazo de 12 meses, contados desde la entrada en vigencia del presente Decreto, el Ministerio de Medio Ambiente, iniciará la revisión de las normas de ingreso de vehículos livianos y medianos para establecer la norma Euro 6 y la norma EPA equivalente, a partir de septiembre del 2020, para los vehículos que ingresen al parque vehicular.

Artículo 17: En un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia del presente decreto, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberán establecer las características e información de una etiqueta con indicación de los niveles de emisiones de gases de escape obtenidos en el proceso de homologación que establece el D.S. N°54, de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que deberá contemplar mecanismos para la difusión de la información a los consumidores. Los vehículos motorizados livianos y medianos a que se hace referencia en los Decretos Supremos números 211 de 1991 y 54 de 1994, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que se expongan para su primera venta, deberán exhibir la etiqueta mencionada.

III.5 Maquinaria móvil fuera de ruta

Artículo 18: A partir del año 2020, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Salud cuando ejecuten obras de construcción deberán usar filtros de partículas cerrados para el total de la maquinaria móvil fuera de ruta de construcción que tenga una potencia superior a 56

kW e inferior o igual a 560 kW. Si la ejecución de las obras de construcción se efectúa a través de terceros, la referida obligación de utilización de filtros deberá quedar contenida en las respectivas bases administrativas, términos de referencia y/o contratos. La obligación regirá para la maquinaria propia y la de terceros que ejecuten los proyectos de obras de construcción. Los Ministerios obligados podrán exceptuar el cumplimiento de la medida por medio de resolución fundada y previo informe favorable del Ministerio del Medio Ambiente.

La Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región Metropolitana se coordinará con los Municipios de la Región Metropolitana de Santiago, a fin de evaluar la inclusión de la exigencia anterior, sea en las bases administrativas, términos de referencia, contratos u otro instrumento, cuando ejecuten obras de construcción de manera directa y/o a través de terceros.

Artículo 19: La maquinaria móvil fuera de ruta nueva, deberá cumplir en los plazos señalados en cada caso, los límites máximos de emisión de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), hidrocarburos no metánicos (HCNM), óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado (MP), según la norma que el fabricante, armador, importador o sus representantes soliciten al momento de la certificación referida en el inciso final del presente artículo, conforme se indica en las siguientes tablas:

A) A contar de enero del 2020, la maquinaria móvil fuera de ruta deberá cumplir con lo señalado en la Tabla III 8.

Tabla III-8: Límites máximos de emisión provenientes del sistema de escape en gramos por kilowatt hora (g/kWh) y en gramos por caballos de fuerza al freno hora (g/bhp-h).

Potencia kW	CO g/kWh (g/bhp-h)	(HCNM + NOx) g/kWh (g/bhp-h)	MP g/kWh (g/bhp-h)
130 ≤ P ≤ 560	3,5(2,6)	4,0(3,0)	0,2(0,15)
75 ≤ P <130	5,0(3,7)	4,0(3,0)	0,3(0,22)
37 ≤ P <75	5,0(3,7)	4,7(3,5)	0,4(0,30)
19 ≤ P <37	5,5(4,1)	7,5(5,6)	0,6(0,45)

B) A contar de enero del 2022, la maquinaria móvil fuera de ruta deberá cumplir indistintamente, los niveles de emisión señalados en la Tabla III 9 o Tabla III-10.

Tabla III-9: Límites máximos de emisión provenientes del sistema de escape en gramos por kilowatt hora (g/kWh) y en gramos por caballos de fuerza al freno hora (g/bhp-h).

Potencia kW	CO g/kWh (g/bhp-h)	HCNM g/kWh (g/bhp-h)	NOx g/kWh (g/bhp-h)	(HCNM + NOx) g/kWh (g/bhp-h)	MP g/kWh (g/bhp-h)
130 ≤ P ≤ 560	3,5(2,6)	0,19(0,14)	0,40(0,30)	-	0,02(0,015)
56 ≤ P <130	5,0(3,7)	0,19(0,14)	0,40(0,30)	-	0,02(0,015)
37 ≤ P <56	5,0(3,7)	-	-	4,7(3,5)	0,03(0,022)
19 ≤ P <37	5,5(4,1)	-	-	4,7(3,5)	0,03(0,022)

Tabla III-10: Límites máximos de emisión provenientes del sistema de escape en gramos por kilowatt hora (g/kWh)

Potencia kW	CO [g/kWh]	HC [g/kWh]	NOx [g/kWh]	HC + NOx [g/kWh]	MP [g/kWh]
130 ≤ P ≤ 560	3,5	0,19	0,4	-	0,025
75 ≤ P <130	5,0	0,19	0,4	-	0,025
56 ≤ P <75	5,0	0,19	0,4	-	0,025
37 ≤ P <56	5,0	-	-	4,7	0,025
19 ≤ P <37	5,5	-	-	7,5	0,600

Los fabricantes de maquinaria móvil fuera de ruta nueva o sus representantes legales en Chile, distribuidores o importadores, deberán acreditar mediante un certifi de origen ante la Superintendencia del Medio Ambiente, que el tipo o familia de motor de la maquinaria nueva cumple con lo exigido en la Tabla III-8, la Tabla III-9 o la Tabla III-10 según corresponda, de acuerdo al método de prueba en laboratorio ISO 8178: Motores de combustión interna. Medición de las emisiones de gases de escape. Parte 1: Medición de las emisiones de gas y de partículas en banco de ensayo. La Superintendencia del Medio Ambiente deberá establecer el protocolo de certificación.

CAPÍTULO IV: COMBUSTIBLES

Artículo 20: El petróleo diésel que se distribuya o expenda en la Región Metropolitana de Santiago deberá ser grado A1 y cumplir con los siguientes requisitos:

Tabla IV-1 Requisitos para el combustible diésel tipo grado A1.

N°	Propiedades	Grado A1	Método de Ensayo ASTM
1	Punto de Inflamación, °C, mínimo	52	D93, D3828, D6450, D7094
2	Punto de escurrimiento, °C, máximo	-1	D97, D5949, D5950, D6892, D7346
3	Agua y Sedimento, % (v/v), máximo	0,05	D2709
4	Residuo carbonoso (i) sobre 10% residuo de la destilación, % (m/m), máximo - Ramsbottom - Micrométodo	 0,21(i) 0,20	 D524 D4530
5	Cenizas, % (m/m), máximo	0,01	D482
6	Destilación, temperatura al 90% recuperado, ° C - Mínimo - Máximo	 282 350	D86, D7345
7	Viscosidad cinemática a 40 °C, mm^2/s_T (cSt) - Mínimo - Máximo	 1,9 4,1	D445, D7042
8	Azufre, ppm, máximo	15	D2622, D4294, D5453, D7039
9	Corrosión de la lámina de cobre, N°, máximo	1	D130
10	Número de cetano, mínimo	50 (ii)	D613, D7170, D4737
11	Densidad a 15 °C, kg/m^3 - Mínimo - Máximo	 820 850	D1298, D4052
12	Aromáticos, % (m/m), máximo	35	D5186, D6591
13	Aromáticos policíclicos, % (m/m), máximo	8	D5186, D6591
14	Color	Sin colorante	D1500
15	Lubricidad, µm, máximo	460	D6079
16	Punto de obstrucción de filtro en frío (CFPP)	Informar	D6371
17	Biodiesel	Informar (iii)	D7371, EN 14078

ASTM: American Society for Testing and Materials.
i. En caso de arbitraje debe usarse el método Ramsbottom.
ii. Como método práctico puede usarse el índice de cetano calculado (D4737) o el número de cetano derivado (D7170), pero en caso de desacuerdo o arbitraje el método de referencia es el del número de cetano (D613). En el proceso de fiscalización de esta propiedad, se aceptará un Índice de cetano mínimo (D4737) de 48, debiendo medirse el Número de cetano según el método D613 para valores inferiores.
iii. En el caso que el petróleo diésel provenga de producción, sin adición de biodiesel, no será necesaria la determinación indicada en el punto 17, debiendo informarse de dicha circunstancia en el respectivo Certificado de Análisis, indicándose la frase "Petróleo diésel sin contenido de biodiesel".

En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en la tabla anterior, se estará a lo establecido en la Norma NCh62.

Artículo 21: La gasolina para motores de ignición por chispa que se distribuya o expenda en la Región Metropolitana de Santiago deberá cumplir los siguientes requisitos:

Tabla IV-2 Requisitos de propiedades de gasolina para motores de ignición.

N°	Propiedades	Gasolina	Método de Ensayo ASTM
1	Goma existente, mg/100 ml, máximo	5	D381
2	Azufre, ppm, máximo	15	D2622, D5453, D7039
3	Corrosión de la lámina de cobre, N°, máximo	1	D130
4	Estabilidad a la oxidación, minutos, mínimo	240	D525
5	Benceno, % (v/v), máximo	1,0	D3606, D4053, D5580, D6277, D6839
6	Aromáticos, % (v/v), máximo	38	D1319, D6839
7	Oxígeno, % (m/m), máximo	2,0 (i)	D4815, D5599, D5845, D6839,
8	Presión de Vapor, kPa (psi), máximo	55 (8) (ii) 69 (10) (iii)	D4953, D5191, D6378
9	Olefinas, % (v/v), máximo	12	D1319, D6839
10	Destilación, Temperatura al 90% evaporado, °C, máximo	177	D86, D7345
11	Residuo de destilación, % (v/v), máximo	2	D86, D7345
12	Manganeso	Informar(iv)	D3831

Se prohíbe la distribución y expendio de gasolina con plomo, a excepción de la requerida para los motores de uso aeronáutico. Para casos de arbitraje debe usarse el método ASTM D3237.

No está permitido agregar compuestos fosforados a la gasolina para motores de ignición por chispa. Para casos de arbitraje debe usarse el método ASTM D3231.

En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en la Tabla anterior, se estará a lo establecido en la Norma NCh64.

Artículo 22: En materia de biocombustibles deberá aplicarse la normativa definida en el D.S. N°11, de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 23: La exigencia establecida en el artículo anterior, no se aplicará al combustible utilizado en pruebas experimentales temporales autorizadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, previa consulta al Ministerio del Medio Ambiente. El combustible que se utilice en dichas pruebas no podrá comercializarse en instalaciones de abastecimiento vehicular.

Artículo 24: Los petróleos combustibles grado Nº5 y Nº6, que se emplean como combustible para calderas y hornos de procesos industriales, que se distribuyan o

expendan en la Región Metropolitana de Santiago, deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tabla IV-3 Requisitos para petróleos combustibles grado 5 y 6 para uso en calderas y hornos de procesos industriales

ASTM: American Society for Testing and Materials

N°	Propiedades	Grado N°5		Grado N°6		Método de Ensayo ASTM
		Mín	Máx	Mín	Máx	
1	Densidad a 15°C, kg/m³	-	999,4	-	999,4	D1298
2	Punto de inflamación, °C	55	-	60	-	D93, D3828
3	Punto de escurrimiento, °C	-	13	-	32	D97, D5949, D5950, D6892
4	Agua por destilación y sedimento por extracción, %(v/v)	-	1,0	-	2,0 (i)	D95, D473
5	Sedimento por extracción, % (m/m)	-	-	-	0,50	D473
6	Cenizas, % (m/m)	-	0,05	-	0,05	D482
7	Residuo carbonoso, % (m/m)	-	Informar	-	Informar	D524
8	Viscosidad cinemática, mm²/s (cSt), a 100 °C	9,0	15	15	50	D445, D7042
9	Azufre, % (m/m)	-	1,0	-	1,0	D2622, D4294
10	Vanadio, ppm	-	-	-	500	D5863, D5708, IP 433, IP 470, IP 501, ISO 14597
11	Asfaltenos, % (m/m)	-	Informar	-	Informar	D3279

i. El exceso sobre 1% de agua y sedimento debe deducirse de la cantidad total entregada por el proveedor.

En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en la tabla anterior, se estará a lo establecido en la Norma NCh61.

Artículo 25: El kerosene empleado como combustible doméstico e industrial, que se distribuya o expenda en la Región Metropolitana de Santiago, deberá cumplir los siguientes requisitos:

Tabla IV 4 Requisitos para el kerosene doméstico e industrial

N°	Propiedades	Valor	Método de Ensayo ASTM
1	Color Saybolt, mínimo	+5 (i)	D156
2	Destilación, Temperatura, punto final, °C, máximo	280	D86, D7345
3	Punto de Inflamación, °C, mínimo	38	D56, D3828
4	Viscosidad cinemática a 40°C, mm²/s (cSt) - Mínimo - Máximo	 1,0 1,9	D445, D7042
5	Corrosión de la lámina de cobre, N°, máximo	2	D130
6	Punto de humo, mm, mínimo	20	D1322
7	Azufre, ppm, máximo	50 (ii)	D2622, D4294, D5453, D7039
8	Aromáticos, % (v/v), máximo	25	D1319, D5186, D6379
9	Compuesto químico marcador, mg/l	Informar (iii)	Informar

ASTM: American Society for Testing and Materials.
i. Antes de agregar colorantes.
ii. Después de tres meses de la entrada en vigencia del presente Decreto, el valor permitido será de 80 ppm de azufre máximo. A partir 1 de abril de 2018 el valor exigido será de 50 ppm de azufre máximo.
iii. De acuerdo a lo establecido en el Decreto Exento N°174, de 2001, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; y Resoluciones Exentas N° 961, 962 y 963, todas de 2001, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en la tabla anterior, se estará a lo establecido en la Norma NCh63.

Artículo 26: El gas licuado de petróleo de uso vehicular, que se distribuya o expenda en la Región Metropolitana de Santiago, deberá cumplir los siguientes requisitos:

Tabla IV-5 Requisitos para el gas licuado de petróleo de uso vehicular

i. Valor después de odorizar.

N°	Propiedades	Límites	Método de Ensayo ASTM
1	Número octano motor (NOM), mínimo	89	D2598, EN 589,
2	Contenidos de dienos (como 1,3 butadienos), % mol, máximo	0,5	D2163
3	Sulfuro de hidrógeno	Cumple	D2420
4	Azufre, ppm, máximo	80 (i)	D2784, D4468, D6667, D3246
5	Corrosión de la lámina de cobre, N°, máximo	1	D1838
6	Residuo de evaporación, mg/kg, máximo	100	NCh 2441, EN 15470, EN 15471, D7756
7	Presión de vapor absoluta a 40°C, kPa, máximo	1550	D1267
8	Odorización	Cumple	D6273, EN 589
9	Propano % (v/v), mínimo	85	D2163
10	Butenos % (v/v), máximo	2	D2163
11	Pentenos y más pesados % (v/v), máximo	0,5	D2163
12	Propeno % (v/v), máximo	10	D2163

En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en la tabla anterior, se estará a lo establecido en la Norma NCh2115.

Artículo 27: El gas licuado de petróleo de uso doméstico, industrial y comercial que se distribuya o expenda en la Región Metropolitana de Santiago, deberá cumplir los siguientes requisitos:

Tabla IV-6 Requisitos para el gas licuado de petróleo de uso doméstico, industrial y comercial

i. Valor después de odorizar

N°	Propiedades	Propano	Butano	Mezclapropano Butano	Método de Ensayo ASTM
1	Odorización	Cumple	Cumple	Cumple	D6273, EN 589
2	Corrosión de la lámina de cobre, N°, máximo	1	1	1	D1838
3	Azufre, ppm, máx.	100 (i)	100 (i)	100 (i)	D2784, D4468, D6667, D3246
4	Presión de vapor a 37,8°C (100°F), kPa (psig)	-	-	-	-
	Máximo	1434 (208)	485 (70)	1434 (208)	D1267
	Mínimo	-	-	917(133)	-
5	Residuo volátil: Temperatura de ebullición a 95% evaporado, máximo, °C	-38,3	2,2	2,2	D1837
	o Butanos y más pesados, volumen %, máximo	2,5	-	30	D2163
	Pentano y más pesados, volumen %, máximo	-	2	2	D2163
6	Humedad	Cumple	-	-	D2713
7	Contenido de agua libre	-	No	No	Inspección visual
8	Material Residual: Residuo en evaporación de 100 ml, máximo, ml	0,05	0,05	0,05	D2158
	O Observación de la mancha de aceite	Cumple	-	-	D2158
	o Residuo por cromatografía mg/kg máximo	350	350	350	D7756
9	Densidad relativa 60/60°F, mínimo	0,500	-	0,500	D1657, ISO 3993
10	Diolefinas más acetileno, ppm (v/v), máximo	Informar	Informar	Informar	D2163
11	Olefinas % (v/v), máximo	20	20	20	D2163

En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en la tabla anterior, se estará a lo establecido en la Norma NCh72. No se incluyen las especificaciones de los gases licuados de petróleo para combustión catalítica, las cuales se rigen por lo

establecido en la Norma NCh72.

Artículo 28: La Superintendencia de Electricidad y Combustibles conforme a sus atribuciones legales fiscalizará, en toda la cadena de distribución, el cumplimiento de la calidad de los combustibles líquidos y gaseosos, de acuerdo a los parámetros y disposiciones establecidas en el presente Decreto y en la normativa que le sea aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, el control permanente de la calidad de los combustibles, líquidos y gaseosos, indicados en el presente capítulo, a lo largo de toda la cadena de distribución, será responsabilidad de las empresas distribuidoras de combustible. Éstas podrán efectuarlo directamente o mediante laboratorios especialmente contratados para este efecto, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Artículo 29: El Ministerio de Energía, en el ámbito de sus competencias, podrá establecer fundadamente, previo análisis conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, excepciones temporales para algunas propiedades de los combustibles que se expenden o distribuyan en la Región Metropolitana de Santiago, considerando el aumento no programado de la demanda nacional o el déficit o contracción de la oferta de los combustibles en los mercados internacionales y nacionales.

Sin embargo, no podrá modificarse el límite del contenido de azufre del petróleo diésel, por el daño a las tecnologías de control de emisiones incorporadas en fuentes móviles en la Región Metropolitana de Santiago.

En cuanto al contenido de azufre en la gasolina, sólo podrá disponerse un estado de excepción por un período determinado y autorizando hasta un máximo de 30 ppm de azufre.

CAPÍTULO V: CONTROL DE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) ASOCIADO A LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES DE USO VEHICULAR, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Artículo 30: Las instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo de Clase I que se emplacen en la Región Metropolitana de Santiago, y cuya capacidad de almacenamiento sea igual o superior a 100 m3, deberán contar con tanques de almacenamiento de techo flotante externo o manta flotante interna. Como alternativa, podrán usarse tanques de techo fijo, siempre y cuando éstos incorporen válvulas de alivio de presión y vacío, conectadas a mecanismos de recolección y posterior recuperación de vapores, cuya eficiencia de recuperación sea igual o superior a un 95%.

Además, deberán estar equipados con elementos que permitan capturar los vapores durante las operaciones de carga de combustibles de Clase I.

Las instalaciones de distribución de la Región Metropolitana de Santiago deberán disponer en los puntos de transferencia de combustibles, de equipos de captura y posterior recuperación y/o eliminación de vapores.

Los equipos de recuperación y/o eliminación de vapores deberán estar diseñados para recuperar y/o eliminar, al menos, el 95% de los vapores en ellos tratados. Para estos efectos, se podrán utilizar equipos de incineración de vapores, siempre y cuando su emplazamiento se encuentre en un lugar dentro de la instalación de distribución que no represente riesgo alguno, de acuerdo a la normativa vigente.

El Ministerio de Energía podrá dictar normas complementarias para el cumplimiento de esta exigencia.

Artículo 31: Todos los tanques que almacenen combustibles líquidos Clase I, existentes y los que se instalen con posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto, en la Región Metropolitana de Santiago, deberán contar con sistemas de recuperación de vapor que aseguren la captura de, al menos, el 90% del total de vapores desplazados durante las actividades normales de transferencia de combustibles desde camiones tanques, junto con un sistema de medición remota (entre otros, telemedición).

Los sistemas de recuperación de vapores deberán cumplir las exigencias establecidas en el Decreto Supremo Nº 160, de 2008, del Ministerio de Economía,

Fomento y Reconstrucción.

Artículo 32: Los camiones tanques que suministren combustibles líquidos Clase I a instalaciones de distribución y a establecimientos de abastecimiento vehicular, deberán disponer de equipos de captura y posterior recuperación de vapor de hidrocarburos, y contar con los elementos necesarios para una eficiente operación de los sistemas antes mencionados, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 160, de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción o el que lo reemplace.

Artículo 33: Para la acreditación del cumplimiento de las eficiencias de captura, recuperación y eliminación de vapores, indicadas en los artículos precedentes, deberán observarse los procedimientos autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Artículo 34: Los operadores de las instalaciones de almacenamiento y/o distribución de combustibles líquidos Clase I, que operen en la Región Metropolitana de Santiago, deberán presentar trimestralmente a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, un informe que dé cuenta del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente capítulo, así como las medidas que se adoptarán si fuese necesario, según lo establecido por dicho organismo.

Artículo 35: La Superintendencia de Electricidad y Combustibles desarrollará, en un plazo de 24 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, un catastro del actual sistema de recuperación de emisiones donde se identifiquen tanques de almacenamiento, camiones y estaciones de servicio, su nivel de actividad y el estado de cumplimiento de la implementación y eficiencia de los sistemas de recuperación de vapores.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles realizará un diagnóstico y rediseño del sistema de fiscalización. En el diseño se deberá contemplar el envío de un informe anual de cumplimiento de todas las exigencias relacionadas con la recuperación de vapores a la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región Metropolitana (SEREMI del Medio Ambiente) y a la Superintendencia del Medio Ambiente.

El nuevo sistema de fiscalización deberá ser puesto en marcha en un plazo de 36 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto. Dentro de este mismo plazo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles implementará una plataforma informática para el registro de todos los componentes de la cadena de distribución de combustibles, en el cual se incorporarán anualmente los reportes de cumplimiento realizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

CAPÍTULO VI: FUENTES ESTACIONARIAS

VI.1 Control de emisiones para material particulado (MP)

Artículo 36: Las fuentes estacionarias deberán cumplir con los límites de emisión para MP establecidos en la siguiente tabla:

Tabla VI 1: Límite máximo de emisión de MP para fuentes estacionarias

.

Tipo de fuente estacionaria	Potencia térmica	Límite máximo de emisión de MP (mg/m³N)	Plazo de cumplimiento para fuentes existentes	Plazo de cumplimiento para fuentes nuevas
Calderas	Menor o igual a 300 kWt	30	12 meses desde la publicación del presente decreto.	Desde que inicia su operación.
	Mayor a 300 KWt y menor o igual a 1 MWt	30	12 meses desde la publicación del presente decreto.	Desde que inicia su operación.
	Mayor a 1 MWt y menor o igual a 20 MWt	30	Desde publicación del presente decreto y hasta el 31 de diciembre del 2019.	Desde que inicia su operación y hasta el 31 de diciembre de 2019.
		20	Desde el 31 de diciembre de 2019.	Desde el 31 de diciembre de 2019.
	Mayor a 20 MWt	20	12 meses desde la publicación del presente decreto.	Desde que inicia su operación.
Procesos	Todas	20	12 meses desde la publicación del presente decreto.	Desde que inicia su operación.
Hornos panaderos	Todas	30	12 meses desde la publicación del presente decreto.	Desde que inicia su operación.

Quedan exentos de cumplir el límite de emisión de MP:

i. Los hornos panaderos de potencia menor a 1 MWt, que usen un combustible gaseoso, en forma exclusiva y permanente.
ii. Las calderas nuevas y existentes de potencias hasta 1 MWt, que usen un combustible líquido (con menos de 50 ppm de azufre) o gaseoso, en forma exclusiva y permanente.
iii. Las calderas de potencia mayor o igual a 1 MWt, que usen un combustible gaseoso, en forma exclusiva y permanente.

Las excepciones mencionadas se acreditarán conforme a lo señalado en el

artículo 43 del presente Decreto.
Para las fuentes sujetas al cumplimiento del D.S. N° 13, de 2011, de Ministerio del Medio Ambiente, aplicarán las normas de emisión por concentración ahí establecidas.

Artículo 37: En el caso de calderas existentes, de potencia mayor a 1 MWt y menor a 20 MWt, podrán mantener su límite de emisión para material particulado en 30 mg/m3N, después del 31 de diciembre de 2019, siempre y cuando mantengan operativos sistemas de cogeneración, produciendo simultáneamente energía térmica y eléctrica y/o mecánica, con un nivel de eficiencia térmica global mayor o igual a 80%. La energía eléctrica o mecánica y el calor producido deben satisfacer demandas reales, de modo que de no existir la cogeneración éstas debieran satisfacerse desde otras fuentes energéticas.
El límite de emisión mencionado se conservará mientras la fuente mantenga dicha condición, la que deberá ser acreditada por los titulares antes del 30 de junio de 2019, ante la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante los mecanismos que fije al efecto.
La Superintendencia del Medio Ambiente informará anualmente, al Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2020, el listado de aquellas calderas que cumplan con lo establecido en este artículo.

VI.2 Control de emisiones de dióxido de azufre (SO2)

Artículo 38: Las fuentes estacionarias, deberán cumplir con los límites de emisión para SO establecidos en la siguiente tabla:

Tabla VI-2: Límite máximo de emisión de SO para fuentes estacionarias

.

Tipo de fuente estacionaria	Potencia térmica	Límite máximo de emisión de SO_2 (ng/J)*	Plazo de cumplimiento para fuentes existentes	Plazo de cumplimiento para fuentes nuevas
Calderas	Mayor a 300 kWt y menor o igual a 1 MWt	20	Desde la publicación del presente decreto.	Desde que inicia su operación.
	Mayor a 1 MWt	10	24 meses desde la publicación del presente decreto	Desde que inicia su operación
Procesos con combustión	Menor o igual a 1 MWt	30	Desde la publicación del presente decreto	Desde que inicia su operación
	Mayor a 1MWt	20	24 meses desde la publicación del presente decreto.	Desde que inicia su operación

(*)Valores referidos al poder calorífico inferior del combustible Quedan exentos de cumplir el límite de emisión de SO2 :
i. Las calderas que utilicen un combustible gaseoso de manera exclusiva y permanente.

ii. Las calderas que utilicen biomasa no tratada (según define D.S. N° 29, de 2013, de Ministerio del Medio Ambiente) como combustible de manera exclusiva y permanente.
iii. Las fuentes estacionarias sujetas al cumplimiento del D.S. N° 13, de 2011, de Ministerio del Medio Ambiente.

Las excepciones mencionadas se acreditarán conforme a lo señalado en el artículo 43 del presente Decreto.

Los límites de emisión establecidos en la tabla precedente están referidos al poder calorífico inferior del combustible, como valor máximo permisible de emisión de SO , para fuentes estacionarias cuya emisión dependa exclusivamente del combustible utilizado, es decir, en la cual los gases de combustión no contengan materias producto del proceso y deben cumplirse en todas las condiciones de operación de la fuente, sea que ésta opere en modo fijo o modulante. Se exceptúan las operaciones de partida por un período máximo de quince minutos al día.

Artículo 39: A partir de 12 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, la Superintendencia del Medio Ambiente deberá iniciar la evaluación del cumplimiento de las metas de emisión de los 5 establecimientos que cuentan con metas de emisión aprobadas de acuerdo al artículo 66 del D.S. N°66, de 2009, de MINSEGPRES y otros establecimientos que superen 100 ton/ año de SO , de acuerdo a registros y/o mediciones oficiales efectuados con posterioridad a la entrada en vigencia de ese Decreto. Esta evaluación se desarrollará en un periodo máximo de 24 meses y sus resultados e información de base, será entregada al Ministerio del Medio Ambiente, para la evaluación e identificación de nuevos potenciales de reducción adicional a la situación actual.

VI.3 Control de emisiones de monóxido de carbono (CO)

Artículo 40: Las fuentes estacionarias deberán cumplir con el límite de emisión para CO establecido en la siguiente tabla:

Tabla VI-3: Límite máximo de emisión de CO para fuentes estacionarias

Tipo de fuente estacionaria	Potencia térmica	Límite máximo de emisión de CO (ppm)	Plazo de cumplimiento para fuentes existentes	Plazo de cumplimiento para fuentes nuevas
Calderas y procesos con combustión	Mayor a 1 MWt	100	Desde la publicación del presente decreto	Desde que inicia su operación

El límite de emisión establecido en la tabla precedente, está referido a fuentes estacionarias, cuya emisión dependa exclusivamente del combustible utilizado, en el cual los gases de combustión no contengan materias producto del proceso y deben cumplirse en todas las condiciones de operación de la fuente, sea que ésta opere en modo fijo o modulante. Se exceptúan las operaciones de partida por un período máximo de quince minutos al día.

VI.4 Control de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)

Artículo 41: Las fuentes estacionarias deberán cumplir con el límite de emisión para NOx establecido en la siguiente tabla:

Tabla VI 4: Límite máximo de emisión de NOx para fuentes estacionarias

.

Tipo de fuente estacionaria	Potencia térmica	Límite máximo de emisión de NOx para fuentes existentes (ppmv)	Límite máximo de emisión de NOx para fuentes nuevas (ppmv)	Plazo de cumplimiento
Calderas	Mayor o igual a 1 MWt y menor a 20 MWt	200	100	**Fuentes nuevas:** desde que inicia su operación. **Fuentes existentes:** 36 meses desde la publicación del presente decreto.
	Mayor o igual a 20 MWt	100	30	**Fuentes nuevas:** desde que inicia su operación. **Fuentes existentes:** 36 meses desde la publicación del presente decreto.
Procesos con combustión	Mayor o igual a 20 MWt	300	300	**Fuentes nuevas:** desde que inicia su operación. **Fuentes existentes:** 36 meses desde la publicación del presente decreto.

Los valores de la tabla precedente no se aplicarán a aquellas fuentes sujetas al cumplimiento del
D.S. N° 13, de 2011, o al D.S. N° 29, Tabla N°1, de 2013, ambos del Ministerio del Medio Ambiente.

VI.5 Disposiciones Generales

Artículo 42: Se prohíben las emisiones de gases y partículas no efectuadas a través de chimeneas o ductos de descarga, salvo autorización expresa de la Superintendencia del Medio Ambiente, la que deberá autorizar la modalidad del proceso a ser usado, y el procedimiento para determinar su equivalencia en términos de emisión por chimenea.

Artículo 43: Para efectos de este capítulo, se acreditará el uso exclusivo y permanente de un combustible, mediante la presentación ante la Superintendencia del Medio Ambiente, por única vez, de una declaración con el número de registro de la SEREMI de Salud RM, que identifica la fuente y el tipo de combustible utilizado, de acuerdo al D.S. N° 10, de 2012, del Ministerio de Salud.
Artículo 44: En el caso de calderas nuevas que no utilicen combustible gaseoso y de potencia menor a 300 kWt, deberán acreditar por única vez, a través de un

certificado emitido por el fabricante, un nivel de eficiencia térmica mayor o igual a 80%.
La acreditación se hará antes de entrar en operación, ante la Superintendencia del Medio Ambiente.

Artículo 45: Todos los valores de emisión medidos deben ser corregidos por oxígeno según el estado de combustible que indican la Tabla VI-5 y la Tabla VI-6:

Tabla VI-5: Corrección de oxígeno medido en chimenea para Calderas

Estado combustible	Corrección de oxígeno
Gas y líquidos	3%
Sólidos	6%

Tabla VI-6: Corrección de oxígeno medido en chimenea para otros Procesos

Tipo de proceso	Corrección de oxígeno
Continuos	8%
Discontinuos	13%

Las correcciones en el cálculo y expresión de unidades de concentración de las emisiones se referirán a 25°C y 1 atm.

Artículo 46: Las fuentes estacionarias emisoras deberán acreditar sus emisiones considerando los métodos de medición oficiales y los reconocidos como válidos por la Superintendencia del Medio Ambiente. Estos análisis se deberán realizar en laboratorios de medición y análisis autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente para estos efectos.

Artículo 47: Se eximen de la utilización de los métodos indicados en el artículo anterior, las calderas de potencia menor a 300 kWt, las que para acreditar sus emisiones, deberán presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, por única vez, el certificado de origen del fabricante, que indique que la caldera cumple lo establecido en el presente Decreto.

Artículo 48: La Superintendencia del Medio Ambiente deberá mantener actualizado un registro de las fuentes estacionarias de la región. Este registro deberá individualizar los resultados de las acreditaciones históricas asociadas a cada fuente, por establecimiento y contaminante, según corresponda. Para desarrollar este registro, la SEREMI de Salud RM deberá poner a disposición de la Superintendencia de Medio Ambiente, en un plazo máximo de 2 meses de publicado el presente Decreto, toda la información histórica de las fuentes fijas que se hayan registrado ante dicho organismo en alguna oportunidad.

Artículo 49: Los titulares de fuentes estacionarias deberán informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, con anterioridad al hecho, cada cambio de combustible u otra condición que incida en un aumento o reducción de emisiones.
Artículo 50: La medición de material particulado se realizará a plena carga de la fuente, que corresponde a la medición efectuada a la capacidad máxima de funcionamiento de la fuente, independientemente del proceso de producción asociado,

observándose los parámetros de seguridad especificados de acuerdo al diseño de la fuente y confirmados por los parámetros físicos de construcción de ella.

El titular de la fuente podrá medir a una capacidad de funcionamiento diferente de la señalada en el inciso anterior, debiendo acreditar que no la supera, mediante instrumentos de registro aprobados por la Superintendencia del Medio Ambiente. Esta capacidad de funcionamiento será considerada como plena carga de la fuente.

Artículo 51: Las fuentes estacionarias que no sean calderas ni procesos con combustión deberán realizar las mediciones con la frecuencia descrita en la siguiente tabla:

Tabla VI-7: Frecuencia de Medición

Caudal	Frecuencia de Medición			
	MP	CO	SO_2	NOx
Menor a 1.000 m^3/hr	Cada 36 meses	Cada 36 meses	No mide	No mide
Mayor o igual a 1.000 m^3/hr	Cada 12 meses	Cada 12 meses	Una vez(*)	Una vez (*)

(*) La medición debe efectuarse durante los primeros 12 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto.

Artículo 52: Las calderas y procesos con combustión de potencia térmica menor a 20MWt, deberán acreditar sus emisiones de MP, NOx y SO , cuando corresponda, con la frecuencia descrita en las siguientes tablas:

Tabla VI-8: Frecuencia para acreditar emisiones de MP, NOx y SO para calderas

Tabla VI-9: Frecuencia para acreditar emisiones de MP, NOx y SO2 para procesos con combustión

Potencia térmica	Frecuencia de medición
Menor a 20 MWt y mayor o igual a 10 MWt	Cada 6 meses
Menor a 10 MWt	Cada 12 meses

Potencia térmica	Frecuencia de medición
Menor a 20 MWt y mayor o igual a 10 MWt	Cada 6 meses
Menor a 10 MWt y mayor a 1 MWt	Cada 12 meses
Menor o igual a 1 MWt	Cada 36 meses

Artículo 53: Las calderas y procesos con combustión de potencia menor a 20 MWt y mayor o igual a 10 MWt, deberán disponer de instrumentación industrial para cuantificar variables que permitan estimar de manera indirecta sus emisiones. Esta instrumentación deberá diseñarse para registrar las mencionadas variables de manera continua y en línea con los sistemas de información de la Superintendencia

del Medio Ambiente.
Las variables a cuantificar podrán corresponder a: consumo de combustible, caudal y horas de operación, como variables principales. También se podrán incluir temperatura, concentración de oxígeno, concentración de monóxido de carbono, todas medidas en los gases de combustión u otras que permitan estimar adecuadamente el nivel de actividad de la fuente y sus emisiones, que definirá la Superintendencia del Medio Ambiente en un plazo de 6 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, mediante los protocolos correspondientes.
Los titulares de las fuentes dispondrán de un plazo de 24 meses para dar cumplimiento a esta exigencia a contar de la publicación de la resolución que apruebe los protocolos de la Superintendencia del Medio Ambiente para tales efectos. Se exceptúan de esta medida:

- Aquellas fuentes que cuenten con autorización para disponer de emisiones no canalizadas en ductos o chimeneas, conforme a lo establecido en el artículo 42 del presente decreto
- Aquellas fuentes que dispongan de monitoreo continuo de emisiones validado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Artículo 54: Las calderas y procesos con combustión de potencia térmica mayor o igual a 20 MWt, deberán implementar un sistema de monitoreo continuo para acreditar sus emisiones de MP, NOx y SO , según corresponda.
El plazo para que las fuentes implementen el sistema de monitoreo continuo es de 24 meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Dicho sistema debe ser aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente en el plazo de 6 meses.
Hasta que no esté aprobado el sistema de monitoreo continuo las fuentes afectas deberán continuar con la acreditación de sus emisiones con los métodos de medición indicados en el artículo 46, cada 12 meses para MP, NOx y SO .

Artículo 55: La evaluación del cumplimiento de los límites de emisión se hará en base a promedios horarios en el caso de monitoreo continuo. Los valores deberán cumplirse en el 97% de las horas de funcionamiento de la fuente, descontadas exclusivamente las horas de encendido y apagado. Se excluyen de esta exigencia aquellas fuentes reguladas por el D.S. N°13, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo 56: Los datos que se obtengan del monitoreo continuo indicado en el artículo 54 deberán estar en línea con los sistemas de información que sean definidos por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para ello, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigencia del presente Plan, esta Superintendencia deberá establecer los protocolos para que los titulares puedan cumplir con esta exigencia.
Desde la publicación en el Diario Oficial de los protocolos indicados en el inciso anterior, los titulares de fuentes afectas tendrán un plazo de 18 meses para implementar esta obligación.

VI.6 Control de emisiones para grandes establecimientos industriales y Compensación de
Emisiones para la Región Metropolitana de Santiago

VI.6.1 Control de emisiones para grandes establecimientos industriales

Artículo 57: Se entenderá como "gran establecimiento" a la agrupación de establecimientos industriales emplazados en la zona sujeta al Plan, bajo la propiedad de un mismo titular y/o que están próximas entre sí y que por razones técnicas están bajo un control operacional único o coordinado, que al sumar las emisiones

por contaminante de todas sus fuentes estacionarias, superan uno o más de los valores establecidos a continuación:

Tabla VI-10: Emisiones por contaminante para grandes establecimientos

MP (t/año)	NOx (t/año)	SO_2 (t/año)
2,5	40	10

Para estos efectos, se considerarán:

a) Gran establecimiento nuevo, a aquel gran establecimiento que entra en operación a partir de 12 meses después de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.
b) Gran establecimiento existente, a aquel gran establecimiento que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto o dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha.

Artículo 58: Cada gran establecimiento existente, dentro de un plazo no mayor a 48 meses desde publicado el presente decreto, deberá reducir sus emisiones de material particulado en un 30% sobre su emisión másica anual asignada. Esta meta de emisión podrá alcanzarse íntegra o parcialmente a través de la compensación de emisiones, considerando los requisitos establecidos en los artículos 63 al 65 del presente decreto.

Para estos efectos, cada gran establecimiento existente deberá presentar un plan de reducción de emisiones, conforme a los plazos establecidos en el Artículo 60.

La emisión másica anual asignada se calculará sobre la base de los valores establecidos en la norma de emisión indicada en la Tabla VI-1, considerando para ello el caudal nominal y las horas de operación autorizadas para cada fuente, a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.

El Ministerio del Medio Ambiente deberá informar, dentro de los 18 meses siguientes a la publicación del presente decreto, a los grandes establecimientos existentes, su nueva emisión másica anual autorizada de material particulado, la cual, en ningún caso podrá superar la emisión anual autorizada conforme a la normativa ambiental vigente, a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.

Excepcionalmente, los grandes establecimientos existentes podrán tener uno o más procesos existentes con concentraciones máximas de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla VI-11: Emisiones tope por contaminante para grandes establecimientos existentes

	Potencia térmica	Valores máximos para procesos existentes
Límite tope máximo de concentración de MP (mg/m^3N)	Todas	50 mg/m^3N
Límite tope máximo de concentración de SO_2 (ng/J)	Todas	30 ng/J
Límite tope máximo de concentración de NOx (ppm)	Todas	500 ppm

Lo anterior sólo será aplicable siempre y cuando las fuentes del gran establecimiento existente en conjunto no excedan alguno de los siguientes valores:
- El valor de emisión másica anual asignada, establecida en el presente

artículo.
- La meta de emisión que establezca para su nuevo plan de reducción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60.
- Sus metas vigentes de emisión y/o reducción para gases, asignadas previo a la publicación del presente Decreto.

En caso que el cumplimiento de la meta establecida en el presente artículo, no se logre acreditar dentro del plazo indicado en el inciso primero del presente artículo, comenzarán a regir los siguientes límites de emisión, para las fuentes estacionarias pertenecientes a grandes establecimientos existentes, en reemplazo de los artículos 36, 37, 38, 40 y 41 anteriores, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla VI-12: Límites máximos de emisión complementarios para fuentes estacionarias de grandes establecimientos existentes

Contaminante	Tipo de fuente	Potencia térmica	Límite de emisión
MP	Todas	Menor o igual a 1 MWt	30 (mg/m³N)
	Existentes	Mayor a 1 MWt	10 (mg/m³N)
	Nuevas	Mayor a 1 MWt	10 (mg/m³N)
SO_2	Calderas y procesos	Menor o igual a 1 MWt	10 (ng/J) (*)
	Calderas y procesos	Mayor a 1 MWt	5 (ng/J) (*)
CO	Calderas y procesos	Mayor a 1 MWt	100 (ppmv)
NOx	Calderas	Igual o mayor a 1MWt	30 (ppmv)
	Procesos	Igual o mayor a 20 MWt	100 (ppmv)

(*) Valores referidos al poder calorífico inferior del combustible

Lo anterior será válido para todos los grandes establecimientos existentes, que presenten un programa de reducciones en conjunto o de manera individual, que hayan incumplido la meta del inciso primero del presente artículo. Los límites máximos de emisión complementarios de la Tabla VI-12, aplicarán solamente a aquellos establecimientos que no logren acreditar la reducción que les corresponde en el plazo establecido para aquello.
En el caso de los grandes establecimientos nuevos, éstos deberán compensar la totalidad de sus emisiones de acuerdo a lo exigido en la sección VI.6.2 del presente decreto.

Artículo 59: En un plazo de 6 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, el Ministerio del Medio Ambiente deberá publicar una lista de los grandes establecimientos sujetos a la exigencia de cumplimiento de reducción del artículo anterior. El Ministerio del Medio Ambiente deberá mantener actualizado en su página web el listado de grandes establecimientos nuevos y existentes.

Artículo 60: En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia del presente decreto, los titulares de grandes establecimientos existentes deberán presentar los planes de reducción de emisiones ante la SEREMI del Medio Ambiente. Estos planes podrán ser aprobados o rechazados en un plazo de 6 meses desde su presentación. La

aprobación de dichos planes deberá formalizarse mediante resolución, antes de su implementación. El procedimiento de evaluación de los planes de reducción de emisiones deberá considerar los mismos criterios establecidos para la evaluación de los programas de compensación de emisiones para la Región Metropolitana de Santiago, indicados en los Artículos 63 y siguientes.

De no aprobarse o acreditarse la reducción exigida en los plazos establecidos en los referidos planes de reducción, se le aplicará al gran establecimiento existente, las normas de emisión por concentración descritas en el artículo 58.

Artículo 61: Para efectos de contabilizar la reducción de emisiones señalada en los artículos anteriores, se podrán considerar las emisiones en masa de los siguientes gases precursores emitidos, considerando las conversiones iniciales que se indican en la siguiente Tabla:

Fuente: Análisis General del Impacto Económico y Social del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago, MMA 2015.

	Emisión equivalente MP2,5 (t/año)
1 t/año SO_2	0,34089
1 t/año NOx	0,11757
1 t/año NH_3	0,11339

La tabla precedente será aplicable sólo para aquellas fuentes con combustión tales como calderas y procesos con combustión.

Estas equivalencias podrán utilizarse inmediatamente publicado el presente Plan para efectos de acreditar el cumplimiento de planes de compensación vigentes.

Artículo 62: Para la verificación del cumplimiento del monto de emisión establecido a los grandes establecimientos nuevos y existentes, la Superintendencia del Medio Ambiente, en enero de cada año, notificará mediante carta certificada, a cada gran establecimiento, la situación registrada respecto al cumplimiento de su emisión y compensación de emisiones, si corresponde, y desarrollará un proceso anual de revisión de emisiones en mayo de cada año, del año calendario vencido.

La Superintendencia del Medio Ambiente deberá entregar en julio de cada año a la SEREMI del Medio Ambiente, un informe con el estado de cumplimiento de la meta de emisión por establecimiento, fuente y a nivel agregado como sector, en base a lo reportado por los grandes establecimientos.

VI.6.2 Compensación de Emisiones para la Región Metropolitana de Santiago

Artículo 63: La compensación de emisiones para la Región Metropolitana de Santiago se hará por medio de programas de compensación de emisiones aprobados por la SEREMI del Medio Ambiente y fiscalizados por la Superintendencia del Medio Ambiente.

El contenido de un programa de compensación de emisiones, será al menos el siguiente:

i. Estimación anual de las emisiones del proyecto. En el caso de proyectos que ingresen al SEIA la estimación debe distinguirse para la fase de construcción, operación y cierre, señalando año y etapa a compensar en que se prevé se superará el umbral indicado en la Tabla VI-14 para los contaminantes que correspondan.

ii. Las medidas de compensación, que deberán cumplir los siguientes criterios:

a. Medibles, esto es, que permitan cuantificar la reducción de las emisiones que se produzca a consecuencia de ellas.
b. Verificables, esto es, que generen una reducción de emisiones que se pueda cuantificar con posterioridad de la implementación.
c. Adicionales, entendiendo por tal que las medidas propuestas no respondan a otras obligaciones a que esté sujeto el titular, o bien, que no correspondan a una acción que conocidamente será llevada a efecto por la autoridad pública o particulares.
d. Permanentes, entendiendo por tal que la rebaja permanezca por el período en que el proyecto está obligado a reducir emisiones.

iii. Forma, oportunidad y ubicación en coordenadas WGS84, de su implementación, con un indicador de cumplimiento del programa de compensación.
iv. Carta Gantt, que considere todas las etapas para la implementación de la compensación de emisiones y la periodicidad en que informará a la Superintendencia del Medio Ambiente sobre el estado de avance de las actividades comprometidas.

Consideraciones generales para los programas de compensación de emisiones:

i. Sólo se podrán compensar o ceder emisiones entre aquellas fuentes que demuestren cumplir con uno de los siguientes requisitos:

a. Realizar la compensación entre fuentes o actividades con combustión; o
b. Realizar la compensación entre una fuente con combustión, que cede emisiones a una fuente o actividad sin combustión, pero no viceversa; o
c. Realizar la compensación entre fuentes o actividades sin combustión.

ii. En ningún caso podrá hacer valer emisiones cedidas por actividades o establecimientos que cierren o deban cerrar por incumplimiento de normativa ambiental, o por término de vida útil.
iii. Las actividades emisoras que reduzcan emisiones para cumplir con las medidas exigidas en el presente Plan, sólo podrán compensar o ceder emisiones por reducciones adicionales a la exigencia legal o reglamentaria, y siempre y cuando sea acreditable su implementación de manera permanente.
iv. Las compensaciones podrán realizarse entre diversos tipos de fuentes, actividades y sectores económicos, siempre y cuando cumplan con los criterios anteriores.

Las condiciones mencionadas en relación con la compensación de emisiones no sustituirán las exigencias impuestas en otras normativas vigentes en la Región Metropolitana de Santiago para los referidos contaminantes.
La compensación de emisiones operará tanto para el cumplimiento de las metas de emisión para grandes establecimientos existentes, como para las compensaciones de las emisiones de nuevos proyectos o modificaciones y/o ampliaciones de proyectos existentes que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
A efectos de la compensación de emisiones, aquellos proyectos que, con posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto, presenten alguna modificación(es) y/o ampliación(es) y que deban ingresar al SEIA, deberán sumar estas emisiones a las anteriores que forman parte del proyecto, exceptuando aquellas emisiones que hayan sido compensadas previamente.
En el caso de programas de compensación de emisiones que consideren la participación de establecimientos que no pertenecen al listado de grandes establecimientos existentes, éstos deberán entregar información que permita acreditar y verificar sus emisiones de manera similar al procedimiento que regirá para los grandes establecimientos.
Para los efectos legales, la compensación de emisiones se formalizará mediante un registro administrado por la Seremi del Medio Ambiente.

Artículo 64: Todos aquellos proyectos y actividades que ingresen al SEIA, deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. Deberán compensar sus emisiones totales anuales, directas e indirectas, aquellos proyectos o actividades nuevas y las modificaciones de los proyectos existentes, que en cualquiera de sus etapas generen un aumento sobre la situación base, en valores iguales o superiores a los que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla VI-14: Emisión máxima proyectos

Contaminante	Emisión máxima t/año
MP10	2,5
MP2,5	2,0
NOx	8
SO_2	10

Se entiende por situación base todas aquellas emisiones atmosféricas existentes en la Región Metropolitana, previo al ingreso del proyecto o actividad al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. No se podrán imputar a dicha situación base aquellas emisiones generadas con infracción a este Decreto o a la normativa ambiental vigente.

Para efectos de la determinación de la obligación de compensar, se deberá analizar la superación de la emisión máxima indicada en la tabla VI-14, de acuerdo a lo siguiente.

Primero, se deberá analizar el caso del MP2,5, considerando las emisiones equivalentes, es decir, la suma de las emisiones del contaminante más la emisión de SO2 , NOx3 y/o NH ponderadas por los factores de conversión establecidos en el artículo 61 del presente Decreto.

Posteriormente, se deberá analizar el caso del MP10, considerando las emisiones equivalentes, es decir, la suma de las emisiones del contaminante más la emisión de SO2 , NOx3 y/o NH ponderadas por los factores de conversión establecidos en el artículo 61 del presente Decreto.

Del resultado de este análisis los proyectos o actividades deberán:

a. En caso que se supere simultáneamente la emisión máxima de MP2,5 equivalente y de MP10 equivalente de la tabla VI-14, se deberá compensar la emisión máxima total de Material Particulado equivalente, tomando en cuenta los criterios indicados en el artículo 63 del presente decreto.

b. En caso que se supere la emisión máxima de MP2,5 equivalente, pero no se supere la emisión máxima de MP10 equivalente de la tabla VI-14, se deberá compensar la emisión máxima equivalente del primer contaminante, tomando en cuenta los criterios indicados en el artículo 63 del presente decreto.

c. En caso que no se supere la emisión máxima de MP2,5 equivalente, pero sí se supere la emisión máxima de MP10 equivalente de la tabla VI-14, se deberá compensar la emisión máxima equivalente de este último contaminante, tomando en cuenta los criterios indicados en el artículo 63 del presente decreto.

d. En caso que no se superen las emisiones de MP2,5 equivalente ni la emisión máxima de MP10 equivalente de la tabla VI-14, se deberá analizar si la emisión de SO y NOx superan el límite indicado para cada uno en la tabla VI-14, compensando estas emisiones en caso que lo superen, conforme a los criterios indicados en el artículo 63 del presente decreto.

En las hipótesis de los literales a, b y c anteriores, no debe ser analizado el límite de emisión de SO2 y NOx, ya que estas emisiones se consideran en base a su contribución al MP2,5.

Se considerarán como emisiones directas, las que se emitirán dentro del predio o terreno donde se desarrolle la actividad, asociadas a la fase de construcción, operación o cierre.

Se entenderá por emisiones indirectas las que se generan exclusivamente por la nueva actividad, como por ejemplo las asociadas al aumento del transporte u otras actividades directamente relacionadas a la generación de productos y/o servicios del nuevo proyecto. En el caso de proyectos inmobiliarios también se considerarán como emisiones indirectas las asociadas al uso de calefacción domiciliaria.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, los proyectos o actividades y las modificaciones de los proyectos existentes, que se sometan o deban someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y que deban compensar sus emisiones, deberán presentar la estimación de sus emisiones de contaminantes a la atmósfera (al menos para MP, MP10, MP2,5, SO , NOx, CO y NH), la metodología utilizada, la cantidad de emisiones a compensar por contaminante y un anexo con la memoria de cálculo al ingresar al SEIA. Estos proyectos o actividades, en el marco de la evaluación ambiental, deberán presentar un programa preliminar de compensación de

emisiones, sin perjuicio que el programa de compensación definitivo deba ser presentado ante la SEREMI del Medio Ambiente.
La resolución de calificación ambiental respectiva solo podrá establecer la obligación de compensar emisiones y los montos por los que se deberá realizar.
Los proyectos evaluados que sean aprobados con exigencias de compensación de emisiones, sólo podrán dar inicio a la ejecución del proyecto o actividad al contar con la aprobación del respectivo Programa de Compensación de Emisiones.
2. La compensación de emisiones será para el o los contaminantes en los cuales se sobrepase el valor referido en la Tabla VI-14, de acuerdo a lo indicado precedente. Sin embargo al definir las medidas de compensación, se podrán utilizar las conversiones para MP2,5 equivalente indicadas en la tabla VI-13 del artículo 61.
3. Los proyectos o actividades que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental compensarán sus emisiones en un 120%. Los excedentes de emisión generados por sobre estas compensaciones, podrán ser utilizados para otras compensaciones de emisiones.
4. Los proyectos o actividades que hayan ingresado al SEIA antes de la entrada en vigencia del presente decreto, se continuarán rigiendo por las reglas de compensación establecidas en el D.S. N° 66, de 2009, de MINSEGPRES.

Artículo 65: En el caso que un gran establecimiento existente proponga utilizar compensación de emisiones como mecanismo para alcanzar total o parcialmente la reducción exigida como gran establecimiento de la Región, éste deberá incorporar dentro de su programa de reducción de emisiones, su propuesta del Programa de Compensación respectivo.

VI.7 Control de Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)

Artículo 66: Todos los titulares de establecimientos industriales o comerciales ubicados en la Región Metropolitana de Santiago, que utilicen más de 50 toneladas anuales de solventes por establecimiento, incluido el contenido de estos últimos en las tintas, pinturas, barnices, u otros similares, deberán declarar anualmente, mediante la ventanilla única contemplada en el D.S N°1, del 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, antes del 1º de mayo de cada año, respecto de los datos del año anterior, sus emisiones de COV.

Artículo 67: Dentro de los 24 meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto, el Ministerio del Medio Ambiente deberá desarrollar un estudio de emisiones de COV, con el objeto de mejorar la caracterización de estas emisiones para el sector industrial y/o comercial. Este estudio deberá al menos considerar los siguientes aspectos:

- Universo de establecimientos declarantes.
- Evaluación del consumo de solventes y su composición.
- Evaluación de sus emisiones de COV (en base anual).
- Estado de implementación de las acciones/sistemas de control para reducir emisiones de COV.
- Identificación de potenciales de reducción adicional a la situación actual.
- Estimación de los costos asociados a las alternativas de control identificadas.

VI.8 Control de emisión para grupos electrógenos

Artículo 68: Los grupos electrógenos nuevos, que utilicen motores de combustión interna con encendido por compresión, deberán cumplir en los plazos señalados en cada caso, los límites máximos de emisión de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), hidrocarburos no metánicos (HCNM), óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado (MP), según la norma que el fabricante, armador, importador o sus representantes soliciten al momento de la certificación referida en

el inciso penúltimo del presente artículo, conforme se indica a continuación:

A) A contar del 1 de enero de 2020, los grupos electrógenos nuevos deberán cumplir con lo siguiente:

Tabla VI-15: Límites máximos de emisión para grupos electrógenos en gramos por kilowatt hora (g/kWh); y en gramos por caballos de fuerza al freno hora (g/bhp-h), para desplazamiento volumétrico por cilindro del motor menor a 10 litros.

Desplazamiento volumétrico por cilindro del motor: D	Potencia neta del motor: P	CO	HCNM	HCNM+NOx	NOx	MP
Litros	kW	g/kWh (g/bhp - h)	g/kWh (g/bhp - h)	g/kWh (g/bhp - h)	g/kWh (g/bhp - h)	g/kWh (g/bhp - h)
D < 10	560 ≤ P	3,5 (2,6)	No aplica	6,4 (4,8)	No aplica	0,2 (0,15)
	130 ≤ P <560	3,5 (2,6)	No aplica	4,0 (3,0)	No aplica	0,2 (0,15)
	75 ≤ P <130	5,0 (3,7)	No aplica	4,0 (3,0)	No aplica	0,3 (0,22)
	37 ≤ P < 75	5,0 (3,7)	No aplica	4,7 (3,5)	No aplica	0,4 (0,3)
	19 ≤ P < 37	5,5 (4,1)	No aplica	7,5 (5,6)	No aplica	0,6 (0,45)

Tabla VI-16: Límites máximos de emisión para grupos electrógenos en gramos por kilowatt hora (g/kWh) para desplazamiento volumétrico por cilindro del motor mayor o igual a 10 litros y menor a 30 litros.

Desplazamiento volumétrico por cilindro del motor: D	Potencia neta del motor: P	CO	HCNM	HCNM+NOx	NOx	MP
Litros	kW	g/kWh	g/kWh	g/kWh	g/kWh	g/kWh
10 ≤ D < 15	todas	5,0	No aplica	7,8	No aplica	0,27
15 ≤ D < 20	P ≤ 3300	5,0	No aplica	8,7	No aplica	0,5
	3300 < P	5,0	No aplica	9,8	No aplica	0,5
20 ≤ D < 25	Todas	5,0	No aplica	9,8	No aplica	0,5
25 ≤ D < 30	Todas	5,0	No aplica	11	No aplica	0,5

Tabla VI-17: Límites máximos de emisión para grupos electrógenos en gramos por kilowatt hora (g/kWh); y en gramos por caballos de fuerza al freno hora (g/bhp-h) para desplazamiento volumétrico por cilindro del motor mayor o igual a 30 litros

Desplazamiento volumétrico por cilindro del motor: D	Potencia neta del motor: P	Velocidad máxima del motor: n	CO	NOx	MP
Litros	kW	rpm	g/kWh	g/kWh	g/kWh
D ≥ 30	Todas	n < 130	No aplica	14,4	0,15 o reducción de un 60% de emisiones
		130 ≤ n < 2000	No aplica	$44 * n^{-0,23}$	0,15 o reducción de un 60% de emisiones
		2000 ≤ n	No aplica	7,7	0,15 o reducción de un 60% de emisiones

B) A contar del 1 de enero de 2024, los grupos electrógenos nuevos deberán cumplir con lo señalado en las siguientes tablas:

Tabla VI-18: Límites máximos de emisión para grupos electrógenos en gramos por kilowatt hora (g/kWh); y en gramos por caballos de fuerza al freno hora (g/bhp-h) para desplazamiento volumétrico por cilindro del motor menor a 10 litros.

Desplazamiento volumétrico por cilindro del motor: D	Potencia neta del motor: P	CO	HCNM	HCNM+NOx	NOx	MP
Litros	kW	g/kWh (g/bhp - h)	g/kWh (g/bhp - h)	g/kWh (g/bhp - h)	g/kWh (g/bhp - h)	g/kWh (g/bhp - h)
D < 10	560 ≤ P	3,5 (2,6)	0,19 (0,14)	No aplica	0,67 (0,50)	0,03 (0,022)
	130 ≤ P <560	3,5 (2,6)	0,19 (0,14)	No aplica	0,4 (0,30)	0,02 (0,015)
	56 ≤ P <130	5,0 (3,7)	0,19 (0,14)	No aplica	0,4 (0,30)	0,02 (0,015)
	37 ≤ P < 56	5,0 (3,7)	No aplica	4,7 (3,5)	No aplica	0,03 (0,022)
	19 ≤ P < 37	5,5 (4,1)	No aplica	4,7 (3,5)	No aplica	0,03 (0,022)

Tabla VI-19: Límites máximos de emisión para grupos electrógenos en gramos por kilowatt hora (g/kWh) para desplazamiento volumétrico por cilindro del motor mayor o igual a 10 litros y menor a 30 litros.

Desplazamiento volumétrico por cilindro del motor: D	Potencia neta del motor: P	CO	HCNM	HCNM+NOx	NOx	MP
Litros	kW	g/kWh	g/kWh	g/kWh	g/kWh	g/kWh
10 ≤ D < 30	P ≤ 3700	5,0	No aplica	1,8	No aplica	0,04
	3700 < P	5,0	No aplica	1,8	No aplica	0,06

Tabla VI-20: Límites máximos de emisión para grupos electrógenos en gramos por kilowatt hora (g/kWh); y en gramos por caballos de fuerza al freno hora (g/bhp-h) para desplazamiento volumétrico por cilindro del motor mayor o igual a 30 litros.

Desplazamiento volumétrico por cilindro del motor: D	Potencia neta del motor: P	Velocidad máxima del motor: n	CO	NOx	MP
Litros	kW	rpm	g/kWh	g/kWh	g/kWh
D ≥ 30	Todas	n < 130	No aplica	3,4	0,15 o reducción de un 60% de emisiones
		130 ≤ n < 2000	No aplica	$9,0\ n^{-0,20}$	0,15 o reducción de un 60% de emisiones
		2000 ≤ n	No aplica	2,0	0,15 o reducción de un 60% de emisiones

Los fabricantes de grupos electrógenos de desplazamiento volumétrico por cilindro del motor menor a 30 litros o sus representantes legales en Chile, distribuidores o importadores, deberán acreditar mediante un certificado de origen ante la Superintendencia del Medio Ambiente, que el tipo o familia del grupo electrógeno nuevo cumple con lo exigido en las tablas VI-15, VI-16, VI-18 y VI-19, según corresponda, de acuerdo al método de prueba en laboratorio ISO 8178: Motores de combustión interna. Medición de las emisiones de gases de escape. Parte 1: Medición de las emisiones de gas y de partículas en banco de ensayo.

Los titulares de grupos electrógenos de desplazamiento volumétrico por cilindro del motor mayor o igual a 30 litros, deberán acreditar, que el tipo o familia del grupo electrógeno nuevo cumple con lo exigido en las tablas VI-17 y VI-20, según corresponda, de acuerdo al método de medición en terreno descrito en el volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA). El protocolo para el desarrollo de esta medición será definido por la Superintendencia del Medio Ambiente, antes de 3 meses de entrar en vigencia la exigencia del límite de emisión respectivo. Los resultados de las mediciones deberán ser informados a la Superintendencia del Medio Ambiente antes de iniciar la operación del equipo.

Artículo 69: Los grupos electrógenos nuevos y existentes de potencia neta del motor superior o igual a 50 kilowatts (kW) y que utilizan un combustible líquido, deberán efectuar las mantenciones al motor y todos sus componentes, con la frecuencia que se indican en la Tabla VI-21, con el fin de alcanzar un nivel óptimo de funcionamiento.

Asimismo, deberán presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente un informe acerca de la mantención realizada al grupo electrógeno, que contenga nombre del propietario, modelo, año de fabricación, número de identificación, horas de funcionamiento mediante horómetro digital sellado e inviolable sin vuelta a cero, dirección del grupo electrógeno, horas que faltan para alcanzar la vida útil del grupo electrógeno según lo indicado por el fabricante, entre otros.

Tabla VI-21: Mantenciones al Motor

Potencia neta del motor: P (kW)	N° mantenciones	Plazo Mantención	Plazo Informe
50 ≤ P < 1000	1	15 de marzo de cada año.	30 de marzo de cada año.
1000 ≤ P	2	15 de marzo y 15 de septiembre de cada año.	30 de diciembre de cada año.

VI.9 Control de emisiones de amoníaco (NH3)

Artículo 70: Los siguientes establecimientos, correspondientes a planteles, deberán cumplir con las medidas de reducción de NH que se indican:

1. Toda empresa productora de cerdos, que cuente con planteles en la Región Metropolitana de engorda, crianza, reproductoras, o bien del tipo destete-venta, deberá implementar medidas para reducir las emisiones de amoníaco en el plantel. Dichas reducciones podrán realizarse en cualquiera de las etapas de la cadena de manejo (pabellón o alojamiento de los animales, sistema de tratamiento de purín, o en la disposición final a suelos), de acuerdo a la siguiente tabla de reducción:

Tabla VI-22:Reducción de emisiones de amoníaco por plantel

Tamaño Empresa	Reducción de emisiones de NH_3 por plantel
Mayor o igual a 37.001 animales.	40%
Mayor o igual a 25.001 y menor o igual a 37.000 animales.	20%
Mayor o igual a 12.500 y menor o igual a 25.000 animales.	5%

Se exceptúan de la medida los siguientes planteles de porcinos:

- Aquellos que posean método de crianza de camas calientes y que por tanto se asocia a un sistema seco de manejo.
- Aquellos que posean sistemas de tratamiento de purines aerobios y/o biodigestores. Plazo máximo para implementar la medida:
- Planteles existentes: 4 años a contar de la entrada en vigencia del presente Decreto.
- Planteles nuevos: desde la entrada en vigencia del presente Decreto.

Para dar cumplimento a esta exigencia los titulares de planteles afectos deberán presentar ante la SEREMI del Medio Ambiente un plan de cumplimiento en un plazo de 12 meses contados desde la entrada en vigencia del presente decreto, en el que se incluirá una línea base de emisiones y una estimación de la reducción de emisiones, mediante una metodología que sea verificable por la Superintendencia del Medio Ambiente, entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de esta exigencia.

2. Desde la entrada en vigencia del presente Decreto, aquellos planteles nuevos de porcinos que ingresen al SEIA, deberán implementar alguno de los siguientes sistemas de limpieza al interior de los pabellones o alojamiento de los animales:

1) Sistema pit, o
2) Sistema flushing, o
3) Deep Bedding.

El proyecto que se presente al SEIA, puede presentar un sistema de limpieza adicional a los ya mencionados, siempre que demuestre que presenta resultados similares o mejores en términos de eficiencia para remoción de NH .
3. Aquellos planteles de porcinos que cuenten con una piscina de homogenización o pozo purinero, deberán implementar cubiertas que eviten el movimiento del aire sobre

la superficie del purín, según se indica en la siguiente tabla:

Tabla VI-23: Condiciones para planteles de porcinos nuevos y existentes con piscina de homogenización o pozo purinero

Condición para los planteles de porcinos	Plazo
Planteles existentes que tienen un número mayor o igual a tres mil (3.000) animales porcinos menores de veinticinco kilos (25 kg); o que tienen un número mayor o igual a setecientos cincuenta (750) animales porcinos mayores de veinticinco kilos (25 kg).	Al segundo año a contar de la entrada en vigencia del presente Decreto.
Planteles nuevos y modificaciones de planteles existentes que ingresen al SEIA.	Desde la entrada en vigencia del presente Decreto.

Artículo 71: Los planteles de aves de corral, deberán implementar acciones que permitan asegurar el buen manejo del guano de las aves al interior y exterior de los planteles, en el plazo que se indica en la siguiente tabla:

Condición para los planteles de aves	Plazo
Planteles existentes que tienen un número mayor o igual a 25.000 aves.	1 año a contar de la entrada en vigencia del presente Decreto.
Planteles nuevos y modificaciones de planteles existentes que ingresen al SEIA.	Desde la entrada en vigencia del presente Decreto.

Las acciones para implementar son las siguientes:

a) En planteles de aves de corral para producción de huevos, que no posean instalaciones de aves en piso, deberán realizar el retiro del guano del plantel en un plazo máximo de 30 días desde cada galpón o pabellón, después de terminado el ciclo de crianza o vida útil como productora de huevos (sin perjuicio que el productor programe una pre limpieza anticipada). Una vez finalizada la operación del interior de los galpones, habrá un plazo de 15 días para completar el retiro total del guano que fue acumulado al exterior del galpón y dentro del perímetro del plantel.
b) En planteles de aves de corral para producción de huevos, que posean instalaciones de aves en piso, deberán realizar el retiro del guano del plantel en un plazo máximo de 30 días, después de terminado el ciclo de crianza o vida útil como productora de huevos (se exceptúa este plazo si considera la reutilización del guano). Una vez finalizada la operación del interior de los galpones, habrá un plazo de 15 días para completar el retiro total del guano que fue acumulado al exterior del galpón y dentro del perímetro del plantel.
c) En planteles de aves de corral para la producción de carne, deberán realizar

el retiro del guano del pabellón como máximo 15 días después de terminado el ciclo de crianza (se exceptúa este plazo si considera la reutilización del guano). Una vez finalizada la operación del interior de los galpones, habrá un plazo de 15 días para completar el retiro total del guano que fue acumulado al exterior del galpón y dentro del perímetro del plantel.
d) Todos los planteles de aves de corral, deberán llevar un registro del periodo de cada actividad en un documento denominado Plan de Gestión del Guano que contenga el detalle de las acciones del transporte, acopio y aplicación del guano fuera de los planteles.

Artículo 72: El Ministerio del Medio Ambiente desarrollará en el plazo de 24 meses a contar de la entrada en vigencia del presente Decreto, un sistema de registro de emisiones de amoníaco, basado en las declaraciones de planteles afectos al cumplimiento de medidas de reducción de emisiones de amoníaco, con el fin de mejorar la caracterización de este sector.

CAPÍTULO VII: REGULACIÓN PARA EL CONTROL DE EMISIONES PROVENIENTES DEL USO DE LEÑA, PELLET DE MADERAS Y OTROS DERIVADOS DE LA MADERA

Artículo 73: Para efectos de la aplicación de las medidas de este Capítulo, la zona sujeta al Plan se divide en las siguientes áreas territoriales:

ZONA A: Comprende la Provincia de Santiago: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La Granja, La Florida, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Miguel, San Joaquín, San Ramón, Santiago, Vitacura; y las comunas de San Bernardo y de Puente Alto.

ZONA B: Comprende las comunas de las Provincias de Chacabuco, Cordillera, Talagante, Melipilla y Maipo: Alhué, Buin, Calera de Tango, Colina, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, Lampa, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Pirque, San Pedro, San José de Maipo, Talagante y Tiltil; con la excepción de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

VII.1 Uso de Calefactores y cocinas a leña, pellet de madera y otros derivados de la madera

Artículo 74: A contar de la entrada en vigencia del presente Decreto, en la ZONA A se prohíbe el uso de calderas de calefacción de uso domiciliario (cuando su utilización es para una casa habitación de forma individual), calefactores y cocinas, que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera, para cualquier fin. En estas 34 comunas sólo estará permitido el uso de artefactos a pellet de madera, que cumplan con el límite de emisión establecido en el artículo 83 del presente Decreto.
La fiscalización de esta medida corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, conforme a sus atribuciones legales.

Artículo 75: A contar de la entrada en vigencia del presente Decreto, en la Zona B se prohíbe el uso de calefactores nuevos que no cumplan con el límite de emisión establecido en el Artículo 83 del presente Decreto.
La fiscalización de esta medida corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, conforme a sus atribuciones legales.

Artículo 76: Desde la entrada en vigencia del presente Decreto, el Ministerio del Medio Ambiente, a través de monitoreo de calidad del aire para material particulado, fortalecerá el seguimiento de la calidad del aire en la ZONA B y analizará la pertinencia de una futura regulación en el uso de todos los calefactores y cocinas que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera, para las actualizaciones del Plan, para esta zona.
Artículo 77: Desde la entrada en vigencia del presente Decreto, se prohíbe en

la Región Metropolitana de Santiago el uso de salamandras, braseros, chimeneas de hogar abierto, calefactores hechizos u otros artefactos similares, que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera, para cualquier fin.

La fiscalización de esta medida corresponderá a la SEREMI de Salud RM, conforme a sus atribuciones legales.

Artículo 78: A contar de la entrada en vigencia del presente Decreto, se prohíbe en la Región Metropolitana de Santiago, el uso de calefactores que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera en las dependencias de los organismos de la Administración del Estado y municipales, y en las instalaciones públicas y privadas destinadas a otro fi distinto al residencial.

También se prohibirá el uso de este tipo de calefactores en hoteles u otra clase de hospedajes. Se eximen de cumplir con esta medida, el uso de calefactores que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera para fines científicos y para certificación de emisiones. Sin perjuicio de lo anterior, estos calefactores no podrán operar en días de episodios críticos según lo establecido en el Capítulo XII del presente Decreto.

La fiscalización de esta medida corresponderá a la SEREMI de Salud RM, conforme a sus atribuciones legales.

Artículo 79: Desde la entrada en vigencia del presente Decreto, se prohíbe en la Región Metropolitana de Santiago, quemar todo tipo de residuos en los calefactores.

La fiscalización de esta medida corresponderá a la SEREMI de Salud RM, conforme a sus atribuciones legales.

Artículo 80: Desde la entrada en vigencia del presente Decreto, la SEREMI del Medio Ambiente apoyará a los Municipios de la zona sujeta al Plan en la elaboración de una Ordenanza que permita establecer medidas de control y fiscalización del uso de calefactores a leña, pellet de madera y otros derivados de la madera conforme a lo dispuesto en el presente Decreto. Asimismo, la SEREMI del Medio Ambiente deberá coordinar con los Municipios que hayan elaborado o que hayan avanzado en la elaboración de la Ordenanza en base a lo estipulado en el D.S. N°66, de 2009, de MINSEGPRES, la actualización de sus instrumentos en base a las estipulaciones del presente decreto supremo.

Artículo 81: En un plazo de 24 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, el Ministerio del Medio Ambiente levantará un catastro de parrillas, hornos de barro y carros ambulantes para uso comercial que utilicen leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera en la zona sujeta al Plan, con el fin de determinar el aporte de éstos a la emisiones de la zona sujeta al Plan, y con ello evaluar su prohibición de uso.

Artículo 82: A través de la compensación de emisiones referida en el Artículo 63, se fomentará el retiro, recambio y chatarrización de calefactores y cocinas que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros derivados de la madera.

VII.2 Normas de emisión para calefactores

Artículo 83: Desde de la entrada en vigencia del presente Decreto, solo se permitirá la comercialización de calefactores nuevos a leña y pellet de madera, que posean emisiones de material particulado, según las siguientes especificaciones:

Tabla VII-1: Emisión de calefactores

Potencia Térmica Nominal (kW)	Emisión de Material Particulado (g/h)
Menor o igual a 25	Menor o igual a 2,5

Estos calefactores deberán certificarse conforme a la metodología de la norma de emisión de material particulado para los artefactos que combustionen o puedan combustionar leña y pellet de madera, contenida en el D.S. N°39, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y sus modificaciones, y de acuerdo a los valores establecidos en la Tabla VII-1 de este artículo.

Se exceptúan de cumplir con estos límites de emisión aquellos calefactores certificados de acuerdo al D.S. N°39, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y sus modificaciones, que estén destinados para su comercialización en otras ciudades del país, cuyo almacenamiento y/o distribución se encuentre centralizada en la Región Metropolitana de Santiago. El control, fiscalización y sanción en caso de incumplimiento, corresponderá a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles conforme a sus atribuciones legales.

Artículo 84: En un plazo de 1 mes desde la entrada en vigencia del presente Decreto, el Ministerio del Medio Ambiente propondrá el rediseño de la placa que actualmente implementa la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a los calefactores a leña y pellet de madera en la Región Metropolitana de Santiago, según las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

Artículo 85: Desde la entrada en vigencia del presente Decreto la Superintendencia de Electricidad y Combustibles dará a conocer a la comunidad a través de su página Web el listado de calefactores a leña y pellet de madera que cumplan con la norma de emisión establecida en el Artículo 83 del presente Decreto, que pueden ser comercializados para su uso en la Región Metropolitana de Santiago.

En base a dicha información, el Ministerio del Medio Ambiente, actualizará, dentro de cada año calendario, en su sitio web información para los consumidores acerca de las restricciones de uso de calefactores que los afectan, de conformidad a lo establecido en el presente Decreto.

VII.3 Requisitos de Comercialización de Leña

Artículo 86: Desde la entrada en vigencia del presente Decreto, toda la leña que sea comercializada en la zona sujeta al Plan deberá cumplir los requerimientos técnicos de la Norma NCh2907, de acuerdo a la especificación de "leña seca" establecida en la Tabla 1 de dicha norma. Para la fiscalización de la comercialización de leña se utilizará la metodología establecida en la Norma NCh2965.

La SEREMI del Medio Ambiente apoyará a los Municipios de la zona sujeta al Plan en la elaboración de una ordenanza que permita regular y fiscalizar el comercio y la calidad de la leña. Esto sin perjuicio de las atribuciones legales de fiscalización de la SEREMI de Salud RM y de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Artículo 87: Los comerciantes de leña deberán contar con un xilohigrómetro que permita verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, para ser utilizado a requerimiento del cliente, el que deberá contar con electrodos que permitan medir a una profundidad de al menos 20 mm para asegurar que se establezca el contenido de humedad interior de la leña.

Asimismo los comerciantes de leña deberán informar al público, en un lugar visible de sus locales, las restricciones de uso de leña que rigen en la zona sujeta al Plan, de conformidad a lo dispuesto en el presente Decreto.

VII.4 Mejoramiento de Eficiencia Térmica de viviendas que utilizan leña

Artículo 88: Para la aplicación de subsidios en el marco de los programas habitacionales financiados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se aplicarán los estándares técnicos para el acondicionamiento térmico de viviendas indicados en el artículo 4.1.10 del D.S. N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Fija Nuevo Texto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Artículo 89: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo evaluará anualmente la entrega de subsidios especiales para el acondicionamiento térmico de viviendas que

utilicen leña para calefacción, que cuenten con recepción definitiva por la Dirección de Obras Municipales y aplicarán los estándares técnicos para dicho acondicionamiento. La entrega de los subsidios se realizará en las comunas de Zona B, y se implementará según la disponibilidad presupuestaria.

VII.5 Lineamiento para Vivienda y Calefacción Sustentable

Artículo 90: En el plazo de 12 meses a contar de la entrada en vigencia del presente Decreto, el Ministerio del Medio Ambiente encargará un estudio para el diseño de viviendas de baja demanda térmica en la Región Metropolitana de Santiago.
Una vez que los resultados del estudio estén disponibles y previa evaluación integral de dichos resultados, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago, podrá aplicar los resultados del estudio para la construcción de viviendas sociales de baja o nula demanda térmica, según disponibilidad presupuestaria.

Artículo 91: En un plazo de 24 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, la Oficina de Calefacción Sustentable del Ministerio del Medio Ambiente desarrollará un estudio que evalúe las mejores alternativas disponibles para generación de proyectos de vivienda y calefacción sustentable en la Región Metropolitana de Santiago.

Artículo 92: Desde la entrada en vigencia del presente Decreto, el Ministerio del Medio Ambiente con el apoyo de la SEREMI de Energía RM, fomentará los proyectos y/o estudios de inversión públicos y privados en la zona sujeta al Plan, orientados a la generación de energía sustentable para calefacción, ya sea mediante el uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), cogeneración o sistemas de calefacción distritales, entre otros.
Una vez que los resultados de los proyectos y/o estudios referidos estén disponibles, y previa evaluación integral de éstos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, podrá aplicar estos resultados en los programas de vivienda.

VII.6 Contaminación Intradomiciliaria

Artículo 93: En un plazo de 36 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles elaborarán un informe de pre-factibilidad sobre la creación de un sistema de certificación de emisiones y/o etiquetado de emisiones y eficiencia energética para equipos de calefacción que utilicen gas o kerosene. El objetivo de este sistema de certificación es asegurar la calidad del aire al interior de las viviendas y de otros recintos cerrados. Ambos Ministerios evaluarán la pertinencia de encargar estudios que permitan aportar mayores antecedentes en la materia.
Asimismo, buscarán otros canales que permitan ir mejorando las especificaciones técnicas de los artefactos que se vendan en el mercado, dando prioridad a aquellos que sean más eficientes y menos contaminantes.

Artículo 94: Dentro del plazo de 36 meses desde la entrada en vigencia del presente Plan, el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de Energía, evaluarán diferentes mecanismos para incentivar el uso de energéticos y tecnologías que generen el menor impacto en la salud de los habitantes de la zona sujeta al Plan a escala residencial y comercial. Este programa se desarrollará sobre la base de cooperación público–privada con las empresas del rubro y podrá considerar lo siguiente:

a. El desarrollo de esquemas de incentivo a la transferencia tecnológica.
b. El desarrollo de esquemas tarifarios especialmente concebidos para la promoción de energías y tecnologías con el menor impacto ambiental.

CAPÍTULO VIII: CONTROL DE EMISIONES ASOCIADAS A LAS QUEMAS AGRÍCOLAS, FORESTALES Y DE RESIDUOS EN GENERAL
Artículo 95: Desde la entrada en vigencia del presente Decreto, se prohíbe la

quema libre de hojas secas y de todo tipo de residuos.

Artículo 96: Se prohíbe el uso del fuego para la quema de rastrojos, y de cualquier tipo de vegetación viva o muerta, en los terrenos agrícolas, ganaderos o de aptitud preferentemente forestal en la Región Metropolitana de Santiago, de acuerdo al siguiente cronograma:

Tabla VIII-1: Cronograma quemas de rastrojos

Período	Entrada en vigencia
15 de marzo al 30 de septiembre	Desde la entrada en vigencia del presente Decreto.
1 de marzo al 31 de octubre	A contar de 5 años desde la entrada en vigencia del presente Decreto.
1 de enero al 31 de diciembre	A contar de 9 años desde la entrada en vigencia del presente Decreto.

La fiscalización de esta medida corresponderá al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en el ámbito de sus competencias.
Sin perjuicio de lo anterior, la CONAF podrá excepcionalmente mediante resolución fundada, autorizar quemas en cualquier época del año, sólo en caso de emergencia por motivo de seguridad fitosanitaria y para el manejo de combustible vegetal con el objetivo de prevenir incendios forestales.

Artículo 97: A contar de la entrada en vigencia del presente Decreto, el SAG en coordinación con la CONAF, elaborarán un plan de difusión que deberán implementar en un plazo de 12 meses, a través de charlas y entrega de material, sobre las prohibiciones relativas al uso del fuego que establece el presente Decreto.

Artículo 98: En el plazo de 18 meses de la entrada en vigencia del presente Decreto, el Ministerio de Agricultura diseñará un programa de minimización de las quemas agrícolas en la Región Metropolitana de Santiago, generando alternativas a dicha práctica, el que deberá orientarse a:

a) Caracterizar las actividades agrícolas asociadas al uso del fuego y definición de alternativas para el manejo de residuos agrícolas y preparación de suelos.
b) Programa de educación y difusión de buenas prácticas agrícolas, con énfasis en la erradicación del uso del fuego.
c) Programa de fiscalización y asistencia dirigido a agricultores, ganaderos y silvicultores, en el que se apoye el uso de alternativas al fuego.

CAPÍTULO IX: CONTROL DEL LEVANTAMIENTO DE POLVO Y GENERACIÓN DE ÁREAS VERDES

Artículo 99: Con el fin de contribuir a la reducción de la contaminación atmosférica en la Región Metropolitana de Santiago, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago continuará con la meta de aumentar la dotación de áreas verdes, construcción de parques, plazas y masas de vegetación que rodean la Cuenca de Santiago de la Región Metropolitana de Santiago, en 100 nuevas hectáreas, procurando obtener la aprobación de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) u otras fuentes de financiamiento. Para ello, se priorizarán los

siguientes tipos de programas:

a) Programa para la gestión de áreas verdes.
Se procurará la habilitación prioritaria de áreas verdes y espacios públicos en aquellas comunas más deficitarias en este tipo de áreas y espacios, según las definiciones señaladas en el Artículo 1.1.2 del D.S. N°47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Fija Nuevo Texto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Se entenderá por "comunas más deficitarias" aquellas comunas emplazadas en la Región Metropolitana de Santiago y que sean definidas como tales por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo RM.
b) Programa para la gestión de masas de vegetación que rodean la Cuenca de Santiago.
Con la finalidad de favorecer la circulación de vientos en la cuenca de Santiago, se promoverá la mantención y reforestación de las masas de vegetación que rodean la cuenca de Santiago, y de los corredores verdes, los que adicionalmente contribuirán a la conectividad ecológica entre los diferentes ecosistemas presentes en la región. Se entenderá por "masas de vegetación que rodean la cuenca de Santiago", los sitios prioritarios definidos en la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago13 y aquellas otras zonas de la región definidas como tales por la SEREMI del Medio Ambiente. Se entenderá por "corredores verdes" el cordón de vegetación continuo que ayuda a restablecer la estabilidad dinámica de los ecosistemas naturales, asegurando la conservación de los componentes y servicios ambientales entre las masas de vegetación que rodean la cuenca de Santiago.

Artículo 100: La SEREMI del Medio Ambiente apoyará el aumento de áreas verdes mediante la exigencia de compensación de emisiones por emisiones de material particulado según lo estipulado en el Artículo 63, mediante mantención y generación de áreas verdes y masas de vegetación.

Artículo 101: A partir de 12 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en coordinación con la SEREMI de Vivienda y Urbanismo RM, elaborará un sistema oficial, actualizado y público, con la información relativa a áreas verdes urbanas, incluyendo su ubicación referenciadas geográficamente, que sirva de base al diseño y aplicación de los instrumentos de generación y mantención de áreas verdes y masas de vegetación.

Artículo 102: El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago gestionará la obtención de recursos para la continuidad del Plan de Aspirado y Lavado de Calles, ampliando su cobertura y utilizando tecnología certificada para la recolección de polvo.

Artículo 103: El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago gestionará la realización de estudios de factibilidad técnica y económica para la elaboración y ejecución de un programa de estabilización de bermas y bandejones de tierra en la Región Metropolitana de Santiago.

CAPÍTULO X: MEDIDAS DE INCENTIVO AL CAMBIO MODAL

Artículo 104: Dentro del plazo de vigencia del presente Decreto, el Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago, en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y otras instituciones con atribuciones para la construcción de infraestructura pública, deberá coordinar y gestionar la asignación de recursos para la construcción de 300 kilómetros de ciclorutas y 3.000 biciestacionamientos públicos, en el marco del Plan Maestro de Ciclovías del Gran Santiago14.

Artículo 105: Con el fin de garantizar un estándar de construcción adecuado

en la infraestructura de ciclorutas y biciestacionamientos descritas en el artículo precedente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas y las demás instituciones con atribuciones en la construcción de infraestructura, deberán utilizar como referencia los siguientes documentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

---

13 Aprobada mediante acuerdo N° 215-14, de la Sesión Ordinaria N° 22, de 15 de octubre de 2014, del Consejo Regional Metropolitano de Santiago.

14 Incluido en el Plan Maestro de Transporte 2025, de la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Este Plan se encuentra disponible en el siguiente link <https://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/ plan_maestro_2025_2.pdf>

- Manual de vialidad ciclo-inclusiva.15
- Manual de construcción de ciclovías16.
- Manual de biciestacionamientos en el espacio público17.

Artículo 106: El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones propondrá, en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia del presente Decreto, un Plan de Desarrollo Intermodal para la Región Metropolitana de Santiago, cuyo objetivo principal será mejorar la integración modal y la experiencia de transbordos en el sistema, con nueva infraestructura especializada, así como asegurar el acceso a los sistemas de transporte público.

Artículo 107: El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de acuerdo a sus competencias, coordinará y gestionará la construcción de 60 kilómetros de pistas solo bus, localizadas en la zona de cobertura de Transantiago.

Artículo 108: El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, apoyarán a la I. Municipalidad de Santiago en la promoción de las acciones necesarias para la implementación de la Zona Verde para el Transporte en Santiago (ZVTS), cuya iniciativa se encuentra inscrita como una Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA en sus siglas en inglés) en las Naciones Unidas.

El Ministerio del Medio Ambiente apoyará al Municipio de Santiago como titular de la iniciativa, en temas de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), sistema de medición, reporte y verificación (MRV), facilitación de acceso a oportunidades de fondos disponibles en el marco del financiamiento del clima, así como la promoción a nivel internacional.

Artículo 109: El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones gestionará el apoyo y cooperación técnica especializada en temas de tránsito y transporte, en el marco de la planificación e implementación del proyecto ZVTS.

CAPÍTULO XI: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL

Artículo 110: Dentro del plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia del presente Plan, el Ministerio del Medio Ambiente, junto con la Intendencia Regional Metropolitana, Ministerios y Servicios competentes, elaborarán un plan de trabajo con el objetivo de iniciar el diseño, desarrollo e implementación de programas relativos a la Prevención y Descontaminación Atmosférica de Santiago, además, se propondrán acciones que puedan desarrollar organismos de la sociedad civil.

Artículo 111: En el marco de la educación formal, la SEREMI del Medio Ambiente en conjunto con la SEREMI de Educación RM, diseñará y coordinará la implementación de los siguientes programas y acciones:

1. Fortalecer los programas y elaboración de material de apoyo pedagógico de educación ambiental en calidad del aire en los establecimientos educacionales de la

Región Metropolitana de Santiago, principalmente los que pertenecen al Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales y a la Red de Escuelas por la Educación para el Desarrollo Sustentable. El objetivo estará orientado a educar respecto de los impactos en salud, conductas preventivas y acciones concretas para mitigar el impacto de nuestras conductas ciudadanas en la contaminación atmosférica.
2. Incentivar a Instituciones de Educación Superior a incorporar temas de prevención y descontaminación atmosférica de la Región Metropolitana de Santiago.

Artículo 112: En el marco de la Educación No Formal, la SEREMI del Medio Ambiente coordinará con actores públicos, privados y sociedad civil, el desarrollo de las siguientes estrategias y acciones:

1. Implementación de un plan de capacitación para funcionarios municipales, en la creación, gestión, promoción y aplicación de instrumentos de Gestión Ambiental Local, con énfasis en la implementación de medidas establecidas en el presente Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica.
2. Implementación de un programa de capacitación y concientización anual en materias de calidad del aire y descontaminación atmosférica, dirigido a miembros de organizaciones de interés público, fortaleciendo la Gestión Ambiental Local.

15-16 Disponibles en el sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo <http://www.minvu.cl/opensite_20150512124450.aspx>.
17 Disponible en el sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo <http://www.minvu.cl/opensite_20131009101013.aspx>

3. Realización de jornadas de diálogos de educación ambiental, tendientes a dar a conocer experiencias y resultados de la incorporación de la dimensión ambiental en establecimientos educacionales, Municipalidades y ciudadanía.

Artículo 113: En el marco de la Educación Informal, la SEREMI del Medio Ambiente coordinará con actores públicos, privados y sociedad civil, el desarrollo de las siguientes estrategias y acciones:

1. Plan de difusión anual, que definirá actividades en medios de comunicación, redes sociales y campañas informativas en materia de descontaminación atmosférica.
2. Promover la incorporación de contenidos y/o información referidos a temáticas de calidad del aire y descontaminación atmosférica, en las páginas web de las diversas instituciones públicas de la Región Metropolitana de Santiago.

Artículo 114: Cada 24 meses, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, se realizará un levantamiento de información de los Municipios de la Región Metropolitana de Santiago, coordinado por la SEREMI del Medio Ambiente, en la cual se identifique las acciones y estado de la gestión ambiental local, en materias asociadas a la descontaminación atmosférica.

Artículo 115: El Ministerio de Energía, dentro de los 36 meses desde la entrada en vigencia del presente Plan, implementará el Programa Integral en Educación Energética para promover buenas prácticas en el uso de la energía, que impacten positivamente en los temas de descontaminación atmosférica, el que se aplicará en establecimientos educacionales de la Región Metropolitana de Santiago.

Artículo 116: A través del Programa de Calefacción Sustentable del Ministerio del Medio Ambiente se informará a los consumidores los niveles de emisiones de distintos equipos de calefacción residencial, para sensibilizar a la ciudadanía respecto de las condiciones de combustión dentro del hogar, las emisiones asociadas y su impacto en salud.

Artículo 117: Dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto, la SEREMI del Medio Ambiente en coordinación con la SEREMI de Energía RM y la SEREMI de Vivienda y Urbanismo RM, diseñarán e implementarán una campaña comunicacional en materias de calefacción residencial en coherencia con los objetivos del presente Decreto, sujeto a disponibilidad presupuestaria de fondos regionales y/o sectoriales.

CAPÍTULO XII: PLAN OPERACIONAL PARA LA GESTIÓN DE EPISODIOS CRÍTICOS DE CONTAMINACIÓN

Artículo 118: La SEREMI del Medio Ambiente con el apoyo de la Intendencia Regional coordinará un Plan Operacional de Gestión de Episodios Críticos (GEC), cuyo objetivo es enfrentar los episodios críticos de contaminación atmosférica por MP2,5 y MP10 que se presenten en la zona sujeta al Plan.

Artículo 119: El Plan Operacional de GEC se implementará anualmente, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y 31 de agosto, incluyendo ambos días, y contará con la participación de distintos organismos y servicios públicos competentes.

El Plan Operacional de GEC se estructurará a partir de las siguientes componentes:

a) Sistema de seguimiento de calidad del aire, que corresponde a la Red de Monitoreo en línea de la calidad del aire.
b) Sistema de pronóstico, que corresponde a la metodología de pronóstico de los niveles de calidad del aire en la Región Metropolitana de Santiago, aprobada por el Ministerio del Medio Ambiente.
c) Medidas permanentes y de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas aplicables durante el período de la GEC.
d) Plan comunicacional, cuya finalidad es informar oportuna y debidamente a la comunidad respecto del Plan Operacional de GEC, para lograr un adecuado nivel de acatamiento de las medidas de restricción y promover conductas tendientes a reducir los niveles de exposición.
e) Programa de fiscalización, entendido como el conjunto de acciones orientadas a la adecuada implementación de las medidas del Plan Operacional de GEC, coordinado por la Superintendencia del Medio Ambiente y la colaboración del Intendente, la SEREMI del Medio Ambiente y los órganos de la Administración del Estado competentes.

El programa de fiscalización comprende un reporte semanal de los resultados de la fiscalización de las medidas aplicadas durante todo el transcurso del período de GEC, y un consolidado al final de cada periodo, para cuya elaboración los servicios competentes enviarán a la Superintendencia del Medio Ambiente la información correspondiente.

Artículo 120: Durante el período de Gestión de Episodios Críticos por MP10 y MP2,5, se aplicarán las siguientes medidas permanentes:

a Plan de gestión de tránsito.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones RM, diseñará, dispondrá e implementará, de acuerdo a sus competencias, un Plan de Gestión de Tránsito que considere las medidas tendientes a agilizar los viajes y compensar los eventuales efectos de la reducción de la oferta de transporte, producto de la restricción vehicular, durante el período de GEC. Para este efecto, se coordinará la implementación de dicho Plan con la Subsecretaría de Transportes, la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), la Secretaría de Planificación de Transporte, la Intendencia Regional, las Municipalidades y demás organismos que correspondan.

El Plan de Gestión de Tránsito podrá establecer, entre otras medidas, la prohibición de estacionamiento, sentidos y horarios exclusivos para el uso de vías por el transporte público. Lo anterior, de acuerdo a las potestades conferidas a los organismos a cargo de la implementación de dicho plan.

El detalle de las medidas consideradas en este plan deberá ser informado a la SEREMI del Medio Ambiente y al Intendente Regional, en el mes de abril de cada año.

b Restricción vehicular.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dispondrá, en ejercicio de sus atribuciones, la restricción vehicular de carácter permanente durante el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de cada año, de acuerdo a la siguiente Tabla:

Tabla XII-1: Restricción vehicular permanente desde el 1 de mayo al 31 de agosto de cada año

Tipo de vehículo	Número de dígitos totales por día. De lunes a viernes, excepto festivos (ambos días inclusive).	Número de dígitos totales por día. Sábados, domingos y festivos.
Automóviles, station wagons y similares, SIN SELLO VERDE, motocicletas y similares (*)	TODOS LOS DÍGITOS Restricción solo al interior del anillo de Américo Vespucio	No tiene
Automóviles, station wagons y similares, SIN SELLO VERDE, motocicletas y similares(*)	4 Restricción fuera del anillo de Américo Vespucio	No tiene
Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales, SIN SELLO VERDE	4	No tiene
Vehículos de Transporte de carga, SIN SELLO VERDE	4	No tiene
Automóviles (excepto taxis en cualquiera de sus modalidades), station wagons y similares, CON SELLO VERDE, inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados antes del 1 de septiembre del año 2011	2	No tiene
Motocicletas y similares, inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados antes del 1 de septiembre del año 2010	2	No tiene

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones RM, deberá definir las fechas, los horarios, zonas, perímetros especiales y excepciones a la aplicación de esta medida.

c Fiscalización del cumplimiento del DS Nº 100, de 1990, del Ministerio de Agricultura.

El Ministerio de Agricultura, a través de la CONAF deberá intensificar la fiscalización del DS Nº 100, de 1990, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, el cual establece la prohibición de realizar quemas agrícolas en toda la Región Metropolitana de Santiago.

d Fiscalización del cumplimiento del DS Nº 18, de 2001, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá intensificar la fiscalización del D.S. Nº 18, de 2001, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y sus modificaciones, el cual establece la prohibición de circulación de vehículos de carga según antigüedad al interior del anillo Américo Vespucio.

e Control de Humos Visibles.

En las viviendas ubicadas fuera de la provincia de Santiago y de las comunas de Puente Alto y San Bernardo, sólo se permitirán humos visibles, provenientes de la operación de artefactos de calefacción, durante un tiempo máximo de 15 minutos continuos, según metodología que establezca la SEREMI de Salud RM. Esta disposición se aplicará durante todo el día, entre 1 de mayo al 31 de agosto de

cada año.

B. Medidas para Episodios Críticos de Alerta Ambiental

Artículo 121: Desde el 1 de mayo al 31 de agosto de cada año, en situaciones de Alerta o Nivel 1, previstas en el DS Nº 59, de 1998, de MINSEGPRES y sus modificaciones, y en el DS Nº 12, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente y sus modificaciones, se aplicarán las siguientes medidas:

a Restricción vehicular.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a sus atribuciones, dispondrá la medida de restricción vehicular en las mismas condiciones que las indicadas en la Tabla XII-1 anterior.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones RM, deberá definir las fechas, los horarios, zonas, perímetros especiales y excepciones a la aplicación de esta medida.
b Prohibición de funcionamiento de todo tipo de artefactos de calefacción residencial que utilicen leña y otros derivados de la madera.
No podrán funcionar los calefactores de uso residencial que utilicen combustibles sólidos, tales como leña, y otros derivados de la madera, excepto calefactores a pellet de madera, en toda la Región Metropolitana de Santiago. La fiscalización de esta medida y sanción en caso de incumplimiento, corresponderá a la SEREMI de Salud RM, conforme a sus atribuciones.
c Clases de educación física y actividades deportivas.
La SEREMI de Educación RM, podrá recomendar modificar la actividad física, abordando objetivos de aprendizaje que impliquen menor desplazamiento, idealmente realizándolas bajo techo. La medida que adopte dicha SEREMI, no implicará pérdida de la subvención escolar. Eventualmente la SEREMI de Educación RM podrá suspender las clases de Educación Física.
d Intensificación de la fiscalización.
Los organismos competentes intensifi rán con los medios disponibles las actividades de fiscalización que habitualmente realizan durante el período de GEC.
e Reforzamiento del Programa de Aspirado y Lavado de Calles.
El Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago reforzará el programa de aspirado y lavado de calles establecido en el Artículo 102 del presente Decreto, especialmente, en aquellas comunas donde se prevé un empeoramiento de la calidad del aire.

C. Medidas para Episodios Críticos de Preemergencia Ambiental

Artículo 122: Desde el 1 de mayo al 31 de agosto de cada año, en situaciones de Preemergencia o Nivel 2, previstas en el DS N° 59, de 1998, de MINSEGPRES, y sus modifi aciones y en el DS Nº 12, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente y sus modifi■se aplicarán las siguientes medidas:

a Restricción vehicular.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a sus atribuciones, dispondrá las medidas de restricción vehicular, que se describen a continuación:

(*)Motocicletas y similares anteriores al año 2002

Tipo de vehículo	Número de dígitos totales por día (*) De lunes a viernes (ambos días inclusive)	Número de dígitos totales por día (*) Sábados, domingos y festivos
Automóviles, station wagons y similares, SIN SELLO VERDE, motocicletas y similares(**)	TODOS LOS DÍGITOS Restricción solo al interior del anillo de Américo Vespucio	TODOS LOS DÍGITOS Restricción solo al interior del anillo de Américo Vespucio
Automóviles, station wagons y similares, SIN SELLO VERDE, motocicletas y similares(**)	6 Restricción fuera del anillo de Américo Vespucio	6
Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales, SIN SELLO VERDE	6	6
Vehículos de transporte de carga, SIN SELLO VERDE	6	4
Automóviles (excepto taxis en cualquiera de sus modalidades), station wagons y similares CON SELLO VERDE inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados antes del 1 de septiembre del año 2011	2	No tiene
Motocicletas y similares, inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados antes del 1 de septiembre del año 2010	2	No tiene
Vehículos de transporte de carga, CON SELLO VERDE	2	2

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones RM, deberá definir las fechas, los horarios, zonas, corredores ambientales, perímetros especiales y excepciones a la aplicación de esta medida.

b Paralización fuentes estacionarias.

Deberán paralizar aquellos establecimientos que no cumplan con sus nuevas metas anuales de emisión presentadas en sus respectivos planes de reducción de material particulado, de acuerdo a lo indicado en el artículo 58.

En el intertanto, se ordenará la paralización de las fuentes estacionarias según lo establecido en:

i. El artículo 135, letra b), del decreto supremo N° 66, de 2009, de MINSEGPRES, en los casos de episodios decretados por MP10.

ii. El acto administrativo que conforme a sus atribuciones legales la Autoridad

Sanitaria dicte y publique en el Diario Oficial, en los casos de episodios decretados por MP2,5.

c Prohibición de funcionamiento de todo tipo de artefactos de calefacción residencial que utilicen leña, pellet de madera y otros derivados de la madera.
No podrán funcionar los calefactores de uso residencial que utilicen combustibles sólidos, tales como leña, pellet de madera y otros derivados de la madera, en toda la Región Metropolitana de Santiago. La fiscalización de esta medida y sanción en caso de incumplimiento, corresponderá a la SEREMI de Salud RM, conforme a sus atribuciones.
d Clases de educación física y actividades deportivas.
La SEREMI de Educación RM, podrá recomendar modificar la actividad física, abordando objetivos de aprendizaje que impliquen menor desplazamiento, idealmente realizándolas bajo techo. La medida que adopte dicha SEREMI, no implicará pérdida de la subvención escolar. Eventualmente la SEREMI de Educación RM podrá suspender las clases de Educación Física.
e Intensificación de la fiscalización.
Los organismos competentes intensifi rán con los medios disponibles las actividades de fiscalización que habitualmente realizan durante el período de GEC.
f Reforzamiento del programa de aspirado y lavado de calles.
El Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago reforzará el programa de aspirado y lavado de calles, establecido en el Artículo 102 del presente Decreto, especialmente, en aquellas comunas donde se prevé un empeoramiento de la calidad del aire.

D. Medidas para Episodios Críticos de Emergencia Ambiental

Artículo 123: Desde el 1 de mayo al 31 de agosto de cada año, en situaciones de Emergencia, o Nivel 3, previstas en el DS N° 59, de 1998, de MINSEGPRES y sus modificaciones, y en el DS Nº 12, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente y sus modificaciones, se aplicarán las siguientes medidas:

a Restricción vehicular.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a sus atribuciones, dispondrá las medidas de restricción vehicular, que se describen a continuación:

Tabla XII 3: Restricción Vehicular - Emergencia Ambiental

(*)No adicionales a medidas permanentes

Tipo de Vehículo	Número de dígitos totales por día (*) De lunes a viernes (ambos días inclusive)	Número de dígitos totales por día (*)Sábados, domingos y festivos
Automóviles, station wagons y similares, SIN SELLO VERDE, motocicletas y similares(**)	TODOS LOS DÍGITOS Restricción solo al interior del anillo de Américo Vespucio	TODOS LOS DÍGITOS Restricción solo al interior del anillo de Américo Vespucio
Automóviles, station wagons y similares, SIN SELLO VERDE, motocicletas y similares(**)	8 Restricción fuera del anillo de Américo Vespucio	8
Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales, SIN SELLO VERDE	8	8
Vehículos de Transporte de carga, SIN SELLO VERDE	8	6
Automóviles (excepto taxis en cualquiera de sus modalidades), station wagons y similares, CON SELLO VERDE inscritos en el registro nacional de vehículos motorizados antes del 1 de septiembre del año 2011.	4	4
Motocicletas y similares, inscritos en el registro nacional de vehículos motorizados antes del 1 de septiembre del año 2010.	4	4
Vehículos de transporte de carga, CON SELLO VERDE	4	4

(**)Motocicletas y similares anteriores al año 2002

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones RM, deberá definir las fechas, los horarios, zonas, corredores ambientales, perímetros especiales y excepciones a la aplicación de esta medida.

b Paralización fuentes estacionarias.

Deberán paralizar aquellos establecimientos que no cumplan con sus nuevas metas anuales de emisión presentadas en sus respectivos planes de reducción de material particulado, de acuerdo a lo indicado en el artículo 58.

En el intertanto, se ordenará la paralización de las fuentes estacionarias según lo establecido en:

i. El artículo 136, letra b), del decreto supremo N° 66, de 2009, de

MINSEGPRES, en los casos de episodios decretados por MP10.
ii. El acto administrativo que conforme a sus atribuciones legales la Autoridad Sanitaria dicte y publique en el Diario Oficial, en los casos de episodios decretados por MP2,5.

c Prohibición de funcionamiento de todo tipo de artefactos de calefacción residencial que utilicen leña, pellet de madera, y otros derivados de la madera.
No podrán funcionar los calefactores de uso residencial que utilicen combustibles sólidos, tales como leña, pellet de madera y otros derivados de la madera, en toda la Región Metropolitana de Santiago. La fiscalización de esta medida y sanción en caso de incumplimiento, corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, conforme a sus atribuciones.
d Clases de educación física y actividades deportivas.
La SEREMI de Educación RM, podrá recomendar modificar la actividad física, abordando objetivos de aprendizaje que impliquen menor desplazamiento, idealmente realizándolas bajo techo. La medida que adopte dicha SEREMI, no implicará pérdida de la subvención escolar. Eventualmente la SEREMI de Educación RM podrá suspender las clases de Educación Física.
e Intensificación de la fiscalización.
Los organismos competentes intensifi rán con los medios disponibles las actividades de fiscalización que habitualmente realizan durante el período de GEC.
f Reforzamiento del programa de aspirado y lavado de calles.
El Gobierno Regional Metropolitano reforzará el Programa de Aspirado y Lavado de Calles, establecido en el Artículo 102 del presente Decreto, especialmente, en aquellas comunas donde se prevé un empeoramiento de la calidad del aire.

E. Procedimiento para la Declaración de Episodios Críticos de Contaminación Ambiental

Artículo 124: El procedimiento para la declaración de episodios críticos (Alerta, Preemergencia y Emergencia), será el siguiente:

a) La SEREMI del Medio Ambiente informará diariamente al Intendente Regional, acerca del pronóstico de la calidad del aire y la evolución de las condiciones de ventilación de la cuenca, así como los resultados del sistema de pronóstico de calidad del aire, durante la vigencia del Plan Operacional de GEC.
b) El Intendente declarará la condición de episodio crítico, cuando corresponda, a través de una resolución, que será comunicada oportunamente a los servicios competentes. Asimismo, la Intendencia hará públicas las medidas de prevención y/o mitigación que se adoptarán durante las situaciones de episodios críticos de contaminación, considerando el episodio más desfavorable.
c) En el caso de que se presenten niveles que definen situaciones de preemergencia y emergencia para MP10 y/o MP2,5, que no hubieran sido previstas por el sistema de pronóstico de calidad del aire, corresponderá al Intendente informar oportunamente de la situación a la ciudadanía.
d) Ante la posibilidad de un cambio en las condiciones meteorológicas, posterior a la hora de comunicación del pronóstico, que asegure una mejoría tal en las condiciones de calidad del aire que invalide los resultados entregados por la metodología de pronóstico, respecto a la superación de alguno de los niveles que definen situaciones de emergencia, el Intendente podrá dejar sin efecto la declaración de episodio crítico o adoptar las medidas correspondientes a los niveles menos estrictos, cumpliendo con las mismas formalidades a que está sujeta la declaración de estas situaciones.
e) Para episodios de alerta, preemergencia y emergencia por MP10 y/o MP2,5 que se presenten fuera del periodo del Plan Operacional de GEC, corresponderá al Intendente informar oportunamente de la situación a la ciudadanía.

CAPÍTULO XIII: FISCALIZACIÓN, VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS MEDIDAS DEL PLAN Y FINANCIAMIENTO

A. Fiscalización y verificación del cumplimiento del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica

Artículo 125: La fiscalización del permanente cumplimiento de las medidas que

establece el presente Decreto será efectuada por la Superintendencia del Medio Ambiente sin perjuicio de las atribuciones de los organismos sectoriales que participan en la implementación del Plan.

La Superintendencia del Medio Ambiente estará encargada de la verificación del estado de avance de las medidas e instrumentos del Plan. En virtud de lo anterior, los servicios públicos deberán informar en la forma y plazos que dicha Superintendencia establezca para este propósito. La Superintendencia remitirá anualmente un informe de avance de las medidas del Plan y su fiscalización a la SEREMI del Medio Ambiente, dando cuenta de la implementación de las medidas y actividades asociadas. Dicho informe será publicado anualmente en la página web del Ministerio del Medio Ambiente.

B. Financiamiento del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica

Artículo 126: Los organismos y servicios públicos deberán anualmente determinar los requerimientos asociados al cumplimiento de las medidas y actividades establecidas en el presente Plan, a fin de solicitar el financiamiento que asegure dicho cumplimiento.

CAPÍTULO XIV: ACTUALIZACIÓN, VIGENCIA Y OTROS

Artículo 127: Con el propósito de complementar en lo que sea necesario los instrumentos y medidas, a fin de cumplir las metas de reducción de emisiones planteadas, se establece para iniciar la revisión y actualización del presente Decreto un plazo de 5 años desde la publicación del mismo en el Diario Oficial.

Artículo 128: El Decreto que establezca el presente Plan entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 129: Deróguese el DS N°66, de 2009, del MINSEGPRES, que Revisa, Reformula y Actualiza el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago, a excepción de lo establecido en los artículos siguientes.

Sin perjuicio de lo anterior, se mantienen plenamente vigentes todas aquellas resoluciones, certificaciones y permisos otorgados en el marco del DS N°66, de 2009, del MINSEGPRES, que sean compatibles con las disposiciones establecidas en el presente decreto. Asimismo, se mantienen plenamente vigentes las derogaciones y modificaciones a otras normativas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIII del DS N° 66, de 2009, de MINSEGPRES, siempre y cuando sean compatibles con las disposiciones establecidas en el presente Decreto.

Asimismo, se mantienen vigentes las medidas del DS N° 66, de 2009, del MINSEGPRES a que hace mención el presente Decreto, mientras no entren en vigencia aquellas nuevas medidas que las reemplazan.

De igual modo, aquellos proyectos o actividades que estuvieran siendo evaluados en el SEIA, a la entrada en vigencia del presente decreto, se continuarán rigiendo por las reglas de compensación establecidas en el DS N° 66, de 2009, de MINSEGPRES.

Artículo 130: Mientras no entren en vigencia las disposiciones referidas a la norma de emisión de material particulado establecidas en el Artículo 36 y Artículo 37 del presente decreto, seguirán rigiendo aquellos límites de emisión establecidos en el DS N° 4, de 1992, del Ministerio de Salud, que Establece Norma de Emisión de Material Particulado a Fuentes Estacionarias Puntuales y Grupales.

Una vez que se encuentre vigente la norma de emisión de material particulado a que se refieren los artículos 36 y 37 del presente decreto, quedará sin efecto el DS N° 4, de 1992, del Ministerio de Salud, que Establece Norma de Emisión de Material Particulado a Fuentes Estacionarias Puntuales y Grupales.

Artículo 131: Mientras no entren en vigencia las disposiciones referidas a la norma de emisión de SO , a que se refieren el Artículo 38 y el Artículo 39 del

presente decreto, seguirán rigiendo aquellos límites de emisión establecidos en el artículo 60 del DS N°66, de 2009, que Revisa, Reformula y Actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago.

Artículo 132: Mientras no entren en vigencia las disposiciones referidas a los límites de emisión de CO, a que se refiere el Artículo 40 del presente decreto, seguirán rigiendo aquellos límites de emisión establecidos en el artículo 55 del DS N° 66, de 3 de junio de 2009, que Revisa, Reformula y Actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago.

Artículo 133: En tanto no se aprueben los planes de reducción de emisiones, de acuerdo a lo establecido en el presente decreto, se mantendrán vigentes las metas de reducción y sus obligaciones derivadas según lo establecido en el DS N° 66, del 2009, MINSEGPRES.

Artículo 134: Deróguense las disposiciones que regulan la compensación de emisiones dentro de la Región Metropolitana de Santiago, en cuanto sean incompatibles con las disposiciones del presente Decreto.

Artículo 135: Deróguese el DS N° 811, de 1993, del Ministerio de Salud.

Artículo 136: Modifíquese el DS Nº 130, de 2001, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el sentido de agregar el siguiente artículo 3° quinquies:

"Artículo 3° quinquies.- Los buses destinados a la prestación de servicios de locomoción colectiva urbana en la Provincia de Santiago y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de los cuales se solicite su primera inscripción en el Registro de Servicios de Transporte de Pasajeros de Santiago, a partir de 24 meses contados desde la entrada en vigencia del DS N°31, de 2016, del Ministerio del Medio Ambiente, deberán contar con un motor cuyas emisiones contaminantes no superen los niveles máximos de emisiones señalados en los literales a.1) o a.2):

a.1) Emisiones provenientes del sistema de escape, en gramos/caballos de fuerza al freno-hora (g/ bHp-h):

Tabla 1: Motores Encendidos por Compresión

CO (g/bHp-h)	(HCNM) (g/bHp-h)	NOx (g/bHp-h)	MP (g/bHp-h)
15,5	0,14	0,2	0,01

Las mediciones se efectuarán conforme a los métodos normalizados definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (US-EPA), indicados en el CFR-40 Part 1065 procedures (Code of Federal Regulations), Diesel Engines.

Tabla 2: Motores Ciclo Otto

HC (g/bHp-h)	NMCH (g/bHp-h)	NOx (g/bHp-h)	CO (g/bHp-h)
1,9	1,7(1)	1,0(2)	37,1

(1) Solo para motores con gas natural
(2) 5,0 (g/bHp-h), para motores con gas natural

Las mediciones se efectuarán conforme a los métodos normalizados definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (US-EPA), indicados en el CFR-40 Part 1065 procedures (Code of Federal Regulations), Otto-Cycle Engines.

a.2) Emisiones provenientes del sistema de escape, en miligramos/kiloWatt-hora (mg/kW-h). Deberán cumplir con los niveles de emisión señalados en la Tabla 3.

Tabla 3. Emisiones del sistema de escape

Ciclo	CO (mg/kWh)	HCT (mg/kWh)	HCNM (mg/kWh)	CH_4 (mg/kWh)	NO_2 (mg/kWh)	NH_3 (ppm)	Masa Partículas (mg/kWh)	Número Partículas (N°/kWh)
WHSC (CI)	1500	130	-	-	400	10	10	$8,0 \times 10^{11}$
WHTC (CI)	4000	160	-	-	460	10	10	$6,0 \times 10^{11}$
WHTC (PI)	4000	-	160	500	460	10	10	$6,0 \times 10^{11}$

PI= Encendido por chispa
CI= Encendido por compresión

Las mediciones se efectuarán mediante los ciclos de pruebas de conducción armonizadas a escala mundial de condiciones transitorias (ciclo mundial transitorio o WHTC) o de condiciones estacionarias (ciclo mundial estacionario o WHSC), en conformidad al Reglamento (CE) N° 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Los buses cuyos motores sean mecánicamente aptos para cumplir con niveles máximos de emisión de un estándar superior a los exigidos por las normas de emisión vigentes, siempre que estén dadas las condiciones técnicas para ello y en conformidad con las condiciones normalizadas de medición, homologación y/o certificación, estipuladas por la Agencia Ambiental de Estados Unidos de Norteamérica (US-EPA), en el llamado "Code of Federal Regulation", o por las directivas de la Comunidad Europea, o por el Estado de California, en el llamado "California Code of Regulation", que en adelante se denominará como la legislación internacional, podrán solicitar al momento y adicionalmente a la homologación y/o certificación de los estándares vigentes en conformidad con lo dispuesto en el presente decreto, el reconocimiento del estándar superior, en correspondencia con dicha legislación internacional. Para ello deberán cumplir con los mismos procesos de análisis técnicos establecidos para la homologación de los estándares vigentes."

Artículo 137: Modifíquese el DS Nº 149, de 2006, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el sentido de agregar el siguiente artículo 5° sexies:

"Artículo 5° sexies.- A contar de 12 meses de publicado en el Diario Oficial el DS N°31, de 2016, del Ministerio del Medio Ambiente, los límites máximos de emisión permitidos en la Región Metropolitana de Santiago, serán los siguientes:

Tabla 15: Límites de emisión vehículos livianos de pasajeros con sello verde

o sello amarillo

	Vehiculos Livianos de Pasajeros con Sello Verde o Sello Amarillo					
	HC [ppm]		CO [% Volumen]		NO [ppm]	
I.E. [kg]	Modo 5015	Modo 2525	Modo 5015	Modo 2525	Modo 5015	Modo 2525
794	179	173	1,01	0,98	1455	1314
850	170	164	0,95	0,93	1370	1238
907	161	155	0,90	0,87	1293	1168
964	153	147	0,86	0,83	1222	1104
1021	146	140	0,82	0,79	1157	1046
1077	138	134	0,78	0,75	1098	992
1134	133	128	0,74	0,72	1043	943
1191	127	122	0,71	0,69	994	898
1247	122	118	0,68	0,66	949	858
1304	117	113	0,66	0,63	907	821
1361	113	109	0,63	0,61	870	787
1417	109	106	0,61	0,58	836	756
1474	106	102	0,58	0,57	805	728
1531	102	98	0,57	0,55	776	702
1588	99	96	0,55	0,54	750	678
1644	96	94	0,54	0,52	726	657
1701	94	91	0,52	0,50	703	637
1758	91	89	0,50	0,49	682	618
1814	90	86	0,50	0,48	663	601
1871	87	85	0,48	0,46	646	585
1928	86	82	0,47	0,46	629	570
1985	83	81	0,46	0,45	613	555
2041	82	79	0,46	0,44	598	542
2098	80	78	0,44	0,43	582	529
2155	78	76	0,43	0,42	569	516
2211	77	74	0,42	0,42	555	504
2268	75	74	0,42	0,41	542	492
2325	74	72	0,41	0,40	529	480
2381	73	70	0,40	0,39	517	469
2438	71	69	0,39	0,38	505	458
2495	70	68	0,38	0,38	493	447
2551	69	66	0,38	0,37	481	437
2608	67	66	0,37	0,36	470	427
2665	66	64	0,36	0,35	459	418
2722	65	63	0,35	0,35	449	408
2778	64	62	0,35	0,34	439	399
2835	63	61	0,34	0,34	430	391
2892	62	60	0,34	0,34	422	384
2948	61	59	0,34	0,33	415	378
3005	61	59	0,33	0,33	410	373
3062	60	58	0,33	0,33	406	369
3118	60	58	0,32	0,32	402	366
3175	59	58	0,32	0,32	402	366
3232	59	58	0,32	0,32	402	366
3289	59	58	0,32	0,32	402	366
3345	59	58	0,32	0,32	402	366
3402	59	58	0,32	0,32	402	366

Tabla 16: Límites de emisión vehículos comerciales livianos y medianos año 1999 y posteriores con sello verde o sello amarillo

	Vehiculos Comerciales Livianos y Medianos: Vehiculos Año 1999 y posteriores con Sello Verde o Sello Amarillo					
	HC [ppm]		CO [% Volumen]		NO [ppm]	
I.E. [kg]	Modo 5015	Modo 2525	Modo 5015	Modo 2525	Modo 5015	Modo 2525
794	179	133	1,01	0,98	1455	1314
856	170	164	0,95	0,93	1370	1238
907	161	155	0,90	0,87	1293	1168
964	153	147	0,86	0,83	1222	1104
1021	146	140	0,82	0,79	1157	1046
1077	138	134	0,78	0,75	1098	992
1134	133	128	0,74	0,72	1043	943
1191	127	122	0,71	0,69	994	898
1247	122	118	0,68	0,66	949	858
1304	117	113	0,66	0,63	907	821
1361	113	109	0,63	0,61	870	787
1417	109	106	0,61	0,58	836	756
1474	106	102	0,58	0,57	805	728
1531	102	98	0,57	0,55	776	702
1588	99	96	0,55	0,54	750	678
1644	96	94	0,54	0,52	726	657
1701	94	91	0,52	0,50	703	637
1758	91	89	0,50	0,49	682	618
1814	90	86	0,50	0,48	663	601
1871	87	85	0,48	0,46	646	585
1928	86	82	0,47	0,46	629	570
1985	83	81	0,46	0,45	613	555
2041	82	79	0,46	0,44	598	542
2098	80	78	0,44	0,43	582	529
2155	78	76	0,43	0,42	569	516
2211	77	74	0,42	0,42	555	504
2268	75	74	0,42	0,41	542	492
2325	74	72	0,41	0,40	529	480
2381	73	70	0,40	0,39	517	469
2438	71	69	0,39	0,38	505	458
2495	70	68	0,38	0,38	493	447
2551	69	66	0,38	0,37	481	437
2608	67	66	0,37	0,36	470	427
2665	66	64	0,36	0,35	459	418
2722	65	63	0,35	0,35	449	408
2778	64	62	0,35	0,34	439	399
2835	63	61	0,34	0,34	430	391
2892	62	60	0,34	0,34	422	384
2948	61	59	0,34	0,33	415	378
3005	61	59	0,33	0,33	410	373
3062	60	58	0,33	0,33	406	369
3118	60	58	0,32	0,32	402	366
3175	59	58	0,32	0,32	402	366
3232	59	58	0,32	0,32	402	366
3289	59	58	0,32	0,32	402	366
3345	59	58	0,32	0,32	402	366
3402	59	58	0,32	0,32	402	366

Tabla 17: Límites de emisión vehículos comerciales livianos y medianos año 1998 y anteriores con sello verde

.

	Vehiculos Comerciales Livianos y Medianos: Vehiculos Año 1998 y anteriores con Sello Verde					
	HC [ppm]		CO [% Volumen]		NO [ppm]	
I.E. [kg]	Modo 5015	Modo 2525	Modo 5015	Modo 2525	Modo 5015	Modo 2525
794	233	226	1,77	2,18	3267	3204
850	220	213	1,67	2,06	3243	3014
907	208	202	1,58	1,94	3059	2838
964	197	191	1,50	1,84	2887	2678
1021	187	182	1,42	1,74	2729	2532
1077	178	173	1,35	1,66	2585	2398
1134	170	165	1,29	1,58	2453	2276
1191	162	158	1,22	1,50	2333	2165
1247	155	151	1,18	1,44	2223	2063
1304	150	145	1,13	1,38	2123	1970
1361	144	139	1,08	1,33	2031	1886
1417	138	134	1,04	1,27	1948	1808
1474	134	130	1,01	1,22	1872	1738
1531	130	126	0,97	1,18	1802	1674
1588	126	122	0,96	1,16	1739	1614
1644	122	118	0,91	1,11	1680	1560
1701	118	115	0,89	1,08	1626	1510
1758	115	112	0,86	1,05	1576	1462
1814	112	110	0,84	1,02	1530	1420
1871	110	106	0,82	0,99	1486	1379
1928	107	104	0,80	0,97	1445	1342
1985	105	102	0,78	0,94	1406	1306
2041	102	99	0,76	0,93	1369	1271
2098	100	98	0,74	0,90	1333	1238
2155	98	95	0,73	0,88	1299	1206
2211	96	94	0,71	0,86	1266	1176
2268	94	91	0,70	0,84	1234	1146
2325	92	90	0,68	0,82	1202	1118
2381	90	88	0,66	0,81	1172	1090
2438	88	86	0,65	0,79	1142	1062
2495	86	84	0,64	0,78	1114	1035
2551	85	82	0,62	0,75	1086	1009
2608	83	81	0,61	0,74	1058	984
2665	82	79	0,60	0,73	1032	959
2722	80	78	0,58	0,71	1007	937
2778	78	76	0,58	0,70	984	915
2835	77	75	0,57	0,68	962	895
2892	76	74	0,55	0,67	943	877
2948	74	73	0,54	0,66	926	862
3005	74	72	0,54	0,66	912	849
3062	73	71	0,54	0,65	902	838
3118	73	71	0,53	0,64	894	832
3175	73	70	0,53	0,64	892	830
3232	72	70	0,53	0,64	892	830
3289	72	70	0,53	0,64	892	830
3345	72	70	0,53	0,64	892	830
3402	72	70	0,53	0,64	892	830

Para la correcta aplicación de la norma, los vehículos cuya marca y modelo no se encuentren en la nómina con los datos de la Inercia Equivalente por marca y modelo establecida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, deberán cumplir los límites siguientes:

Tabla 18: Límites de emisión por cilindrada.

			Cilindrada del Motor (cc)		
			<= 1000	1001 a 2000	> 2000
Automóvil y Station Wagon o similares, con Sello Verde o Sello Amarillo.	Modo 5015	HC [ppm]	179	153	117
		CO [%]	1,01	0,86	0,66
		NO [ppm]	1455	1222	907
	Modo 2525	HC [ppm]	173	147	113
		CO [%]	0,98	0,83	0,63
		NO [ppm]	1314	1104	821
Furgón, Camioneta, Todo Terreno, Jeep o similares con revisión técnica tipo A o B. Vehículos Año 1999 y posteriores con Sello Verde.	Modo 5015	HC [ppm]	179	153	117
		CO [%]	1,01	0,86	0,66
		NO [ppm]	1455	1222	907
	Modo 2525	HC [ppm]	173	147	113
		CO [%]	0,98	0,83	0,63
		NO [ppm]	1314	1104	821
Furgón, Camioneta, Todo Terreno, Jeep o similares con revisión técnica tipo A o B. i) Vehículos Año1998 y anteriores con Sello Verde. ii) Vehículos con Sello Amarillo.	Modo 5015	HC [ppm]	233	197	150
		CO [%]	1,77	1,50	1,13
		NO [ppm]	3267	2887	2123
	Modo 2525	HC [ppm]	226	191	145
		CO [%]	2,18	1,84	1,38
		NO [ppm]	3204	2678	1970

Artículo 138: Modifícase el decreto exento Nº 456, de 1997, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en el sentido de sustituir los artículos 1°, 2° y 3°, por los que se indican a continuación y de agregar el artículo 4° que se señala y de derogar el artículo transitorio de dicho decreto:

"Artículo 1º.- El petróleo diésel que se distribuya o expenda en la Región Metropolitana de Santiago deberá ser Grado A1 y cumplir con los siguientes requisitos:

N°	Propiedades	Grado A1	Método de Ensayo ASTM
1	Punto de Inflamación, °C, mínimo	52	D93, D3828, D6450, D7094
2	Punto de escurrimiento, °C, máximo	-1	D97, D5949, D5950, D6892, D7346
3	Agua y Sedimento, % (v/v), máximo	0,05	D2709
4	Residuo carbonoso sobre 10% residuo de la destilación, % (m/m), máximo - Ramsbottom - Micrométodo	 0,21(i) 0,20	 D524 D4530
5	Cenizas, % (m/m), máximo	0,01	D482
6	Destilación, temperatura al 90% recuperado, ° C - Mínimo - Máximo	 282 350	D86, D7345
7	Viscosidad cinemática a 40 °C, mm^2/s_T (cSt) - Mínimo - Máximo	 1,9 4,1	D445, D7042
8	Azufre, ppm, máximo	15	D2622, D4294, D5453, D7039
9	Corrosión de la lámina de cobre, N°, máximo	1	D130
10	Número de cetano, mínimo	50 (ii)	D613, D7170, D4737
11	Densidad a 15 °C, kg/m^3 - Mínimo - Máximo	 820 850	D1298, D4052
12	Aromáticos, % (m/m), máximo	35	D5186, D6591
13	Aromáticos policíclicos, % (m/m), máximo	8	D5186, D6591
14	Color	Sin colorante	D1500
15	Lubricidad, µm, máximo	460	D6079
16	Punto de obstrucción de filtro en frío (CFPP)	Informar	D6371
17	Biodiésel	Informar (iii)	D7371, EN 14078

i. En caso de arbitraje debe usarse el método Ramsbottom.
ii. Como método práctico puede usarse el índice de cetano calculado (D4737) o el número de cetano derivado (D7170), pero en caso de desacuerdo o arbitraje el método de referencia es el del número de cetano (D613). En el proceso de fiscalización de esta propiedad, se aceptará un Índice de Cetano mínimo (D4737) de 48, debiendo medirse el Número de Cetano según el método D613 para valores inferiores.
iii. En el caso que el petróleo diésel provenga de producción, sin adición de biodiésel, no será necesaria la determinación indicada en el punto 17, debiendo informarse de dicha circunstancia en el respectivo Certificado de Análisis, indicándose la frase "Petróleo diésel sin contenido de biodiésel".

En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en la tabla anterior, se estará a lo establecido en la Norma NCh62, declarada oficial por el decreto exento N° 373, del 2000, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 2°.- Los petróleos combustibles grados Nº5 y Nº6, que se emplean como combustible para calderas y hornos de procesos industriales, que se distribuyan o expendan en la Región Metropolitana de Santiago, deberán cumplir los siguientes requisitos:

N°	Propiedades	Grado N°5		Grado N°6		Método de
		Mín	Máx	Mín	Máx	Ensayo ASTM
1	Densidad a 15°C, kg/m³	-	999,4	-	999,4	D1298
2	Punto de inflamación, °C	55	-	60	-	D93, D3828
3	Punto de escurrimiento, °C	-	13	-	32	D97, D5949, D5950, D6892
4	Agua por destilación y sedimento por extracción, %(v/v)	-	1,0	-	2,0 (i)	D95, D473
5	Sedimento por extracción, % (m/m)	-	-	-	0,50	D473
6	Cenizas, % (m/m)	-	0,05	-	0,05	D482
7	Residuo carbonoso, % (m/m)	-	Informar	-	Informar	D524
8	Viscosidad cinemática, mm²/s (cSt), a 100 °C	9,0	15	15	50	D445, D7042
9	Azufre, % (m/m)	-	1,0	-	1,0	D2622, D4294
10	Vanadio, ppm	-	-	-	500	D5863, D5708, IP 433, IP 470, IP 501,ISO 14597
11	Asfaltenos, % (m/m)	-	Informar	-	Informar	D3279

ASTM: American Society for Testing and Materials.
i. El exceso sobre 1% de agua y sedimento debe deducirse de la cantidad total entregada por el proveedor

En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en la tabla anterior, se estará a lo establecido en la Norma NCh61, declarada oficial por el decreto exento N° 361, de 1999, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 3°.- El kerosene empleado como combustible doméstico e industrial, que se distribuya o expenda en la Región Metropolitana de Santiago, deberá cumplir los siguientes requisitos:

N°	Propiedades	Valor	Método de Ensayo ASTM
1	Color Saybolt, mínimo	+5 (i)	D156
2	Destilación, Temperatura, punto final, °C, máximo	280	D86, D7345
3	Punto de Inflamación, °C, mínimo	38	D56, D3828
4	Viscosidad cinemática a 40°C, mm²/s (cSt) - Mínimo - Máximo	 1,0 1,9	D445, D7042
5	Corrosión de la lámina de cobre, N°, máximo	2	D130
6	Punto de humo, mm, mínimo	20	D1322
7	Azufre, ppm, máximo	50 (ii)	D2622, D4294, D5453, D7039
8	Aromáticos, % (v/v), máximo	25	D1319, D5186, D6379
9	Compuesto químico marcador, mg/l	Informar (iii)	Informar

En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en la tabla anterior, se estará a lo establecido en la Norma NCh63, declarada oficial por el decreto exento N° 373, de 2000, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 4°.- Exceptúase de lo dispuesto en el presente decreto el Petróleo Diésel formulado especialmente para actividades sobre 1.500 metros de altura, por las características especiales que dichos combustibles requieren en estos casos."

Artículo Transitorio: Las medidas establecidas en los artículos 120 letra b), 121 letra a), 122 letra a) y 123 letra a) del capítulo XII del presente Plan, entrarán en vigencia el 1 de mayo de 2018, quedando vigentes durante el año 2017 las medidas asociadas a restricción vehicular del Capítulo XI del DS N° 66, de 2009, de MINSEGPRES. La restricción vehicular señalada regirá en situaciones de alerta, preemergencia y emergencia tanto de MP10 como de MP2,5.

El Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, desarrollará un programa de información y aplicación de la medida de restricción vehicular con el objeto de difundir su contenido. Dicho programa deberá implementarse con anterioridad al 1 de mayo de 2018.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Pablo Badenier Martínez, Ministro del Medio Ambiente.- Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.- Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- Adriana Delpiano Puelma, Ministra de Educación.- Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.- Paulina Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.- Carlos Furche Guajardo, Ministro de Agricultura.- Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.- Máximo Pacheco Matte, Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Aldo Rosenblum Morales, Subsecretario Subrogante del Medio Ambiente.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcances el decreto supremo Nº 31, de 2016, del Ministerio del Medio Ambiente

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Legislación chilena

Nº 38.112.- Santiago, 30 de octubre de 2017.

Esta Contraloría General ha tomado razón del decreto supremo del epígrafe, que Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago, por ajustarse a derecho, sin perjuicio de hacer presente lo siguiente.

El plazo de 18 meses contemplado en el artículo 56 del acto en estudio, para que los datos obtenidos del monitoreo continuo a que se refiere el artículo 54 estén en línea con los sistemas de información definidos por la Superintendencia del Medio Ambiente, no puede exigirse antes del cumplimiento del término de 24 meses a que se refiere el indicado artículo 54.

Finalmente cumple con hacer presente que el Ministerio del Medio Ambiente deberá mantener en su sitio electrónico a disposición permanente del público, el contenido de las normas chilenas a las que se hace referencia en el plan en comento, en virtud del principio de publicidad consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de la República.

Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón del acto administrativo del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República.

Al señor
Ministro del Medio Ambiente
Presente.